概况

主题

- 教给孩子AI时代的生存逻辑，培养AI时代的科创人才
- 蓝暑 2026：未来机器人系统级敏捷开发营-——从自然语言到具身智能：人类、城市与移动机器人的空间探索

1. 概况

时代之变（Why）： 2023年人类步入 AI 原生时代，传统的编程与制造门槛正被全面降维。未来科技人才的核心壁垒，不再是死记硬背的底层语法和机械接线，而是定义真实需求、驾驭 AI 工具进行系统性决策的能力。产品经理配套AI在下一个阶段越发重要。

方法之新（How）： 本课程独创性地融合**开源造物精神（FabLab）、项目式学习（PBL）与工业级 AI 敏捷工作流**。通过“硬件统一，AI 赋能”的超级工程放大器，赋能学生跨越跨学科技术鸿沟，完成从“工具使用者”到“物理世界创造者”的蜕变。

成果之硬（What）： 课程以国家高素质科创人才鉴定标准为导向。通过对比 3 种以上 AI 方案、BOM 成本优化和 DFM 审查，引导学生打造出打通“端-网-云”的具身智能机器人以及工业级开源作品集，为国内强基综评与海外顶尖名校申请做储备。

1.1 课程介绍

本课程面向高水平中学生，以“两周完成一台可运行的物理 AI 移动机器人”为目标。学生以双人小组推进项目，从真实场景出发，完成需求分析、PRD、结构设计、数字制造、嵌入式控制、网页/小程序控制、AI 语音视觉交互、数字孪生演示与最终路演。课程采用统一硬件平台和 AI 辅助开发，让学生把时间用于系统设计、功能验证和产品表达。最终产出包括机器人实物、代码仓库、技术文档、测试报告、演示视频和网页。

1.2 核心

AI 降低技术试错门槛，真实问题定义创造学习价值。

本课程面向 AI 原生时代的青少年科创学习，围绕“未来移动机器人系统”展开。学生将在固定周期内，以真实场景为起点，完成从问题发现、场景分析、产品定义、机器人功能设计，到 AI 辅助开发、软硬件联调、Demo 展示与项目复盘的完整闭环。

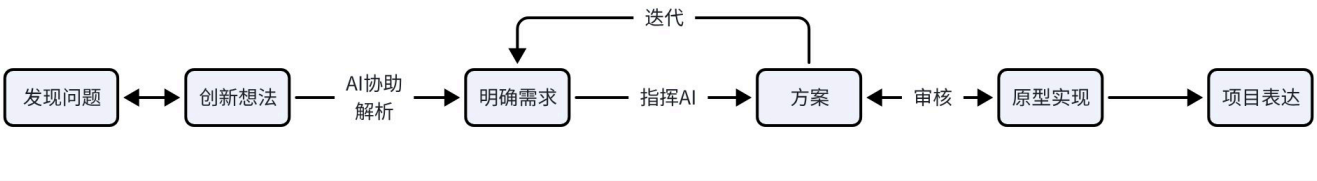
课程不把学习重点停留在孤立的语法记忆或零散器件操作上，而是引导学生理解 AI 工具、机器人系统与产品创新之间的关系：如何用 Prompt Engineering 与 AI Coding 提升开发效率，如何用文生图、AI 辅助文档和展示工具表达设计方案，如何理解移动底盘、电机控制、传感器、路径规划、嵌入式系统等机器人核心模块，并将其组合成面向真实需求的应用原型。

学生将围绕自动配送、校园巡检、AI 导览、景区服务、陪伴交互、无障碍辅助等场景，学习如何提出问题、验证需求、设计体验、开发 Demo、组织团队协作，并最终形成可展示、可复盘、可延展的项目作品。课程成果不仅服务于一次营期展示，也可进一步连接科研启蒙、科创比赛、校内创新项目、Maker/Hackathon、海外申请作品集等长期成长路径。

在这个过程中参与者一起在解决工程问题，从而培养能力：**需求提出与定义，AI工具使用与工程化，辩证思考与决策，了解AI能力边界，文档复盘**

AI 素养与能力边界

本课程首先教会学生理解 AI 能做什么，也理解 AI 不能做什么。AI 可以辅助生成方案、代码、图像、文档和分析，但不能替代学生的真实判断、动手验证和责任承担。课程重点不是让学生用 AI 找答案，而是训练学生提出问题、描述问题、补充约束、拆解流程，并把 AI 建议转化为可执行任务。学生需要在每次使用 AI 后完成判断、验证、修改和复盘，形成辩证思考能力。



1.3 角色与生态的重塑

学生角色：从“技术学习者”到“AI 时代的项目创造者”和“流程定义者”

在传统科技课程中，学生往往先被要求掌握大量底层语法、电子接线和机械细节，才能进入项目实践。本课程将这些知识放入真实任务中学习，让学生在做项目的过程中理解技术原理，而不是在进入创造之前被技术细节消耗热情。

学生不仅要会问 AI，更要学会把模糊想法描述成清晰问题，把单个问题扩展成完整流程，把 AI 的回答拆解成可执行步骤。课程训练学生完成四件事：描述自己的问题、描述好自己的问题、描述完整流程、推动任务执行。他们需要在真实场景中判断：这个机器人解决谁的问题？需要什么传感器？底盘如何移动？路径如何规划？用户如何交互？AI 在其中负责感知、生成、决策还是辅助开发？

AI 角色：从“辅助搜索工具”到“团队协作伙伴”

AI 在课程中不是单一的问答工具，而是贯穿项目全流程的协作伙伴。学生将学习 Prompt Engineering、AI Coding、AI 文生图、AI Agent 基础、AI 辅助产品开发、AI 辅助文档与展示等能力，用 AI 帮助完成资料调研、方案比较、代码生成、界面原型、技术解释、项目文档和路演材料。

同时，课程会强调 AI 的能力边界与工程验证：AI 生成的方案必须经过学生判断、硬件测试和团队复盘。学生需要理解，AI 可以加速探索，但不能替代真实世界中的调试、测量、失败分析和责任判断。

AI 不是答案机器，而是协作工具。AI 的输出必须经过学生判断、修改、测试和现实验证。课程明确杜绝“AI 说什么就交什么”，所有 AI 生成内容都必须留下 Prompt、修改记录、验证结果和采纳理由。

教师角色：从“知识灌输者”到“项目教练与 Prompt Mentor”

教师不再只是讲授固定知识点，而是作为项目教练，引导学生提出更好的问题、拆解更合理的任务、使用更准确的提示词，并把 AI 生成的结果转化为可运行的机器人功能。

教师的重点职责包括：帮助学生建立场景分析框架，指导机器人系统模块拆解，监督 AI 工具使用规范，推动团队协作与每日复盘，并在关键节点帮助学生完成从想法到 Demo、从 Demo 到展示的跨越。

团队形态：从“传统分工小组”到“学生双人组 + AI Agent + 导师支持”

课程采用小团队敏捷开发方式，鼓励学生形成“产品定义 + 技术实现 + 展示表达”的协作结构。AI Agent 可以承担资料整理、代码辅助、测试建议、文档生成等任务，但最终决策、验证和展示由学生完成。

这种组织方式接近未来真实的工程协作：人类负责目标、判断、审美、伦理和系统决策，AI 负责加速生成与辅助执行，导师负责校准方向和保障学习质量。

教学方法：统一硬件平台，AI 赋能系统集成

课程通过标准化机器人硬件平台降低起步门槛，让学生可以在统一的移动底盘、电机控制、传感器、嵌入式系统和路径规划模块上进行快速开发。这样既能保证营期内完成可运行成果，也能让学生把注意力放在系统理解、功能组合和场景创新上。

在此基础上，AI 工具被嵌入到机械结构理解、控制逻辑生成、代码调试、产品原型、用户体验设计和项目展示中。学生不是单纯“调用 AI”，而是在机器人系统中理解 AI 与物理世界如何连接，逐步建立“软件、硬件、AI、产品”一体化的科创能力。

成果导向：从一次作品到长期成长档案

每个项目最终应形成完整成果包，包括应用场景说明、用户需求分析、机器人功能方案、Demo 演示、开发日志、问题复盘、展示文档和团队答辩材料。优秀项目可继续延展为科创比赛作品、校内创新项目、Maker/Hackathon 项目、科研启蒙课题或海外申请作品集素材。

1.4 阶段性认知对齐

维度	初中组（7-8年级）：体验创新导向	高中组（高一-高二）：系统工程导向
核心教育目标	从0到1的造物破冰： 跨越代码语法鸿沟，培养“产品经理思维”，理解AI如何赋能物理世界。	系统级工程集成： 建立严谨的学术诚实性，攻克打造科创作品集。
升学与成果诉求	激发科技兴趣，面向国内科创比赛启蒙、校内创新项目及初中综合素质评价。	面向国内强基计划、综合评价，或海外名校申请
控制与算法深度	初中生尚未掌握高等数学和复杂的物理运动学，教学上弱化底层语法纠错，重点在于使用 Prompt 工程 准确命令 AI 生成可运行的代码或控制逻辑	运动学建模后进行深入的控制算法，理解sim to
AI 智能体拓扑	单 Agent 线性意图识别： 文本/语音/云端大模型提取 JSON /本地执行动作组。	多智能体博弈（Multi-Agent）：引入 VLM（视觉智能体框架，实现“视觉推理/动态路径规划/硬
项目工程管理	敏捷看板工具： 飞书项目管理，直观理解产品经理与工程师的沟通边界。	工业级版本控制： 规范的 Git Commit 记录
结构设计	了解基础设计与加工	在设计的过程中了解CAE等，并进行轻量化优化
家长	技启蒙与未来认知：帮助孩子建立对AI、机器人、工程设计的兴趣；培养科学思维、动手能力和解决问题能力；避免单纯应试，寻找具有长期价值的新工科成长路径；形成可展示的项目成果，提升综合素质评价竞争力。	**看成长，重思维**：摆脱应试教育的死记硬背，这**究与商业启蒙**。让孩子学会如何将前沿技术作为现实城市中的复杂问题。

1.5 差异对比

与传统教育的区别为以下

- 禁止行为（绝对不允许出现）
  - ·❌"今天我们来学习Python语法，然后写一个控制机器人的代码"
  - ❌"大家打开Fusion 360，跟着我画一个底盘模型"
  - ❌"这个电路的原理是这样的，大家按照这个图接线"
- 标准行为（必须严格执行）
  - ✅"你的机器人需要实现自动避障功能，现在告诉AI你的需求，它会给你3种避障方案"
  - ✅"AI已经生成了3个底盘模型，你需要从稳定性、重量、美观度三个维度选一个最好的"
  - ✅"AI已经画好了电路图并生成了接线教程，你按照教程接线，有问题直接问AI"

1.6 招生学员画像

- **基础门槛：** 具备一定的英语、科学、基础编程或机器人操作经验。
- 年龄：初一，初二，高一，高二
- **核心兴趣：** 对人工智能、具身智能、产品创新及硬核科技竞赛有浓厚探索欲的初高中生。

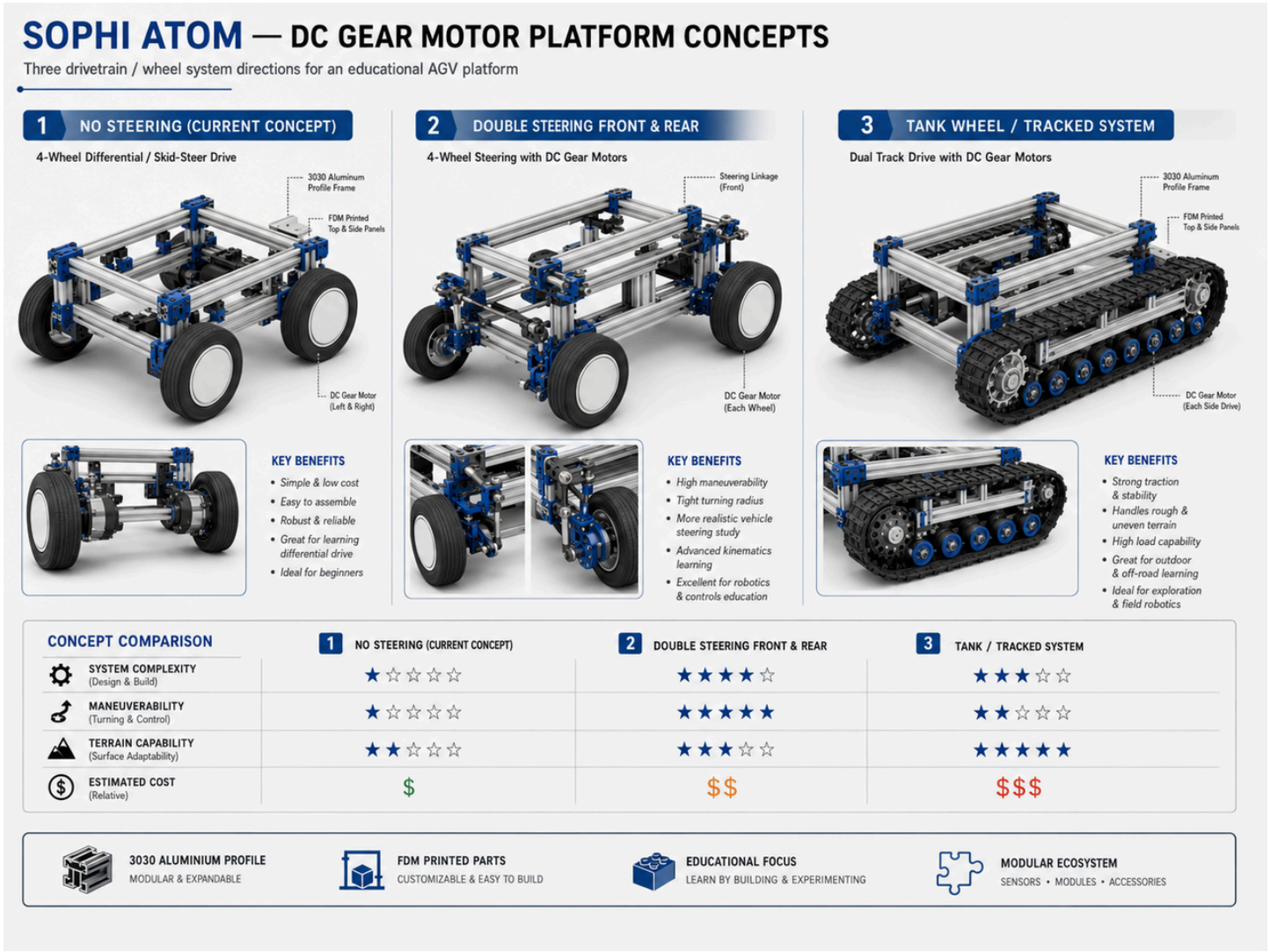
- **核心诉求：** 有国内升学（强基计划、综合评价、科创特长）或海外顶尖名校申请需求，渴望建立一套含金量极高、真正符合工业标准的个人项目作品集。

1.7 关于sophiGo



我们深耕 AI Native 时代下的敏捷硬件开发与新工科教育，致力于将人工智能、数字制造与工程实践深度融合。围绕 Fab Academy、AI 基础应用、AI 移动机器人及 CMF 数字化设计等核心方向，构建从知识学习、项目实践到创新落地的完整课程体系，赋能下一代工程师与创新创造者。

1.7.1 Sophi-atom



1.7.2 Sophi-core

Sophi-Core Design Concept Comparison

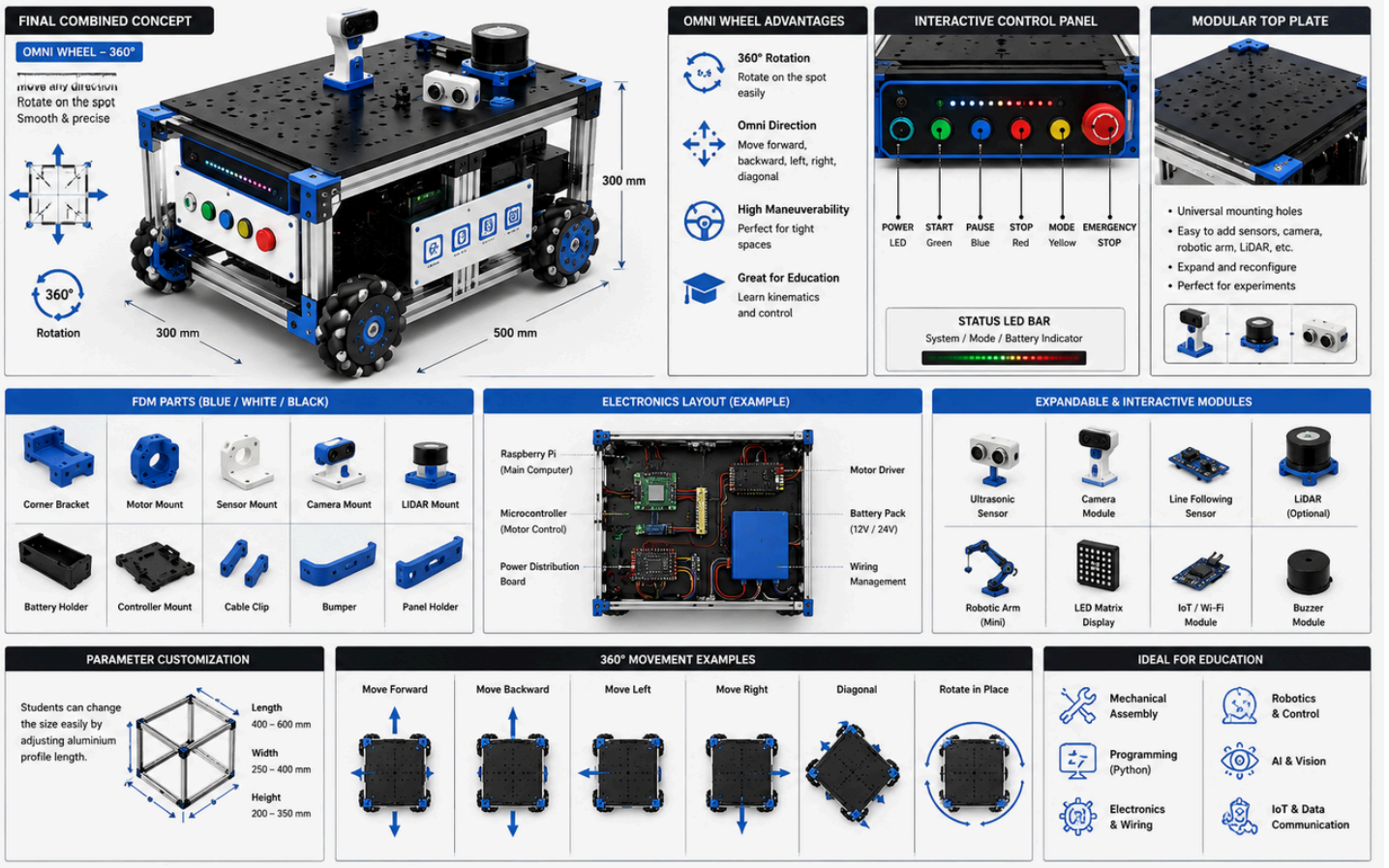
Educational AGV platform ideas using 3030 aluminium profile and FDM printed parts

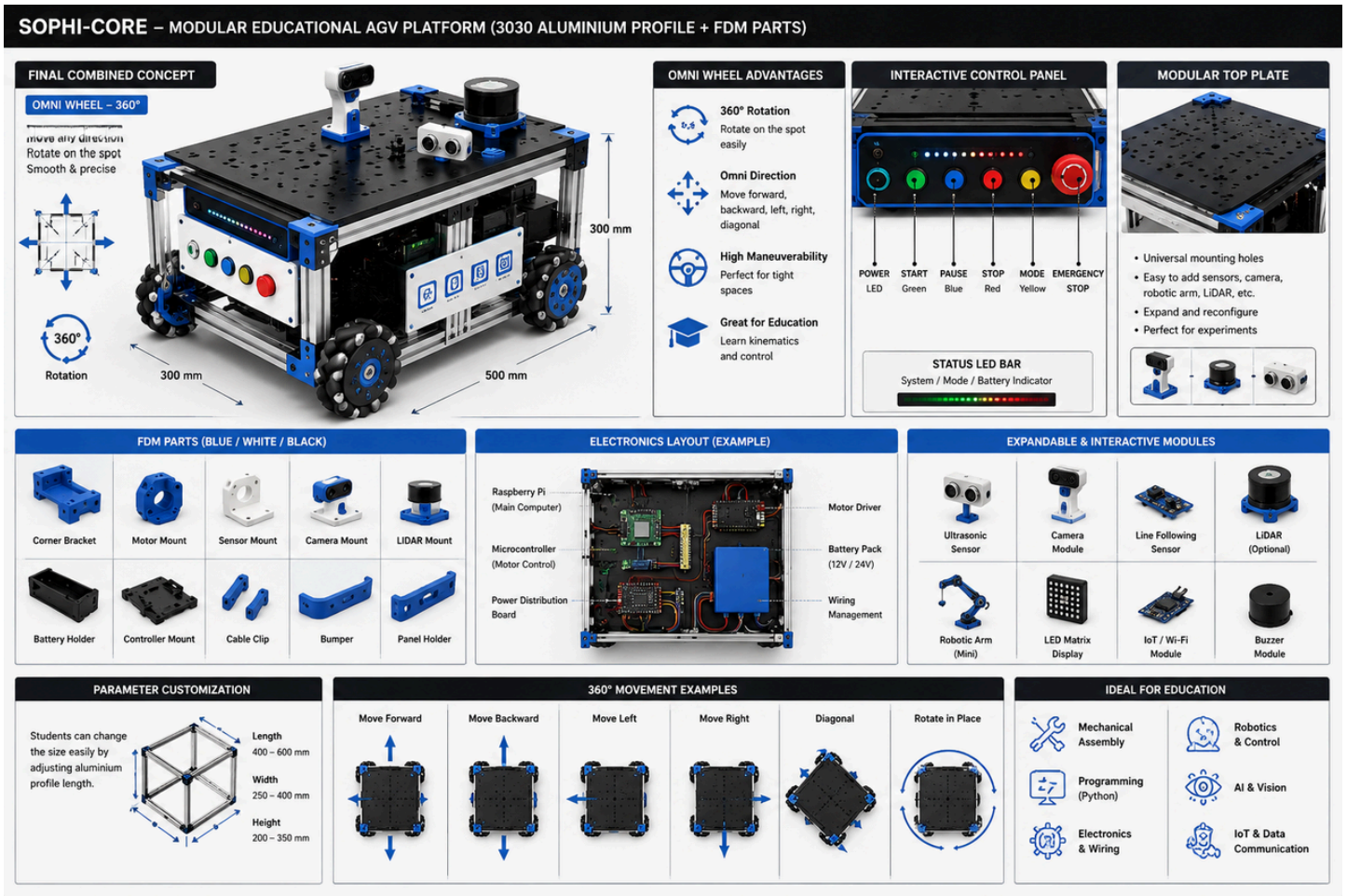
Option	Main Concept	Key Design Ideas	Interactive Features	Best Use
1 	Basic modular 3030 frame	• 3030 aluminium profile frame • FDM corner brackets • modular top plate • Raspberry Pi area • sensor mounts	Mechanical assembly learning motor mounting modular chassis understanding	First prototype / basic AGV kit
2 	EDU control panel version	• Blue-white-black FDM parts • front button panel • LED status bar • removable side panel • labelled top zones	Start/Pause/Stop buttons LED feedback easy module identification	High-school classroom demonstration
3 	STEM sensor experiment version	• Raspberry Pi mount • ultrasonic sensor • camera mount • sensor tower • removable battery pack, side icon labels	Separate coding, AI, IoT, and sensor experiments	Sensor learning and Raspberry Pi projects
4 	Coding feedback version	• LED matrix display • coding button interface • front sensor bumper • classroom tool holder • open electronics	Visible coding output physical controls maker-space customization	Programming and maker-space activities
5 	Final combined omni-wheel version	• Combined features • 3030 frame, FDM parts • labelled zones • omni wheels • sensor modules • front control panel	360° movement, sideways motion, sensor testing, button control, modular payload system	Final premium Sophi-Core concept

Recommended Final Direction

- Use Option 5 as the main direction
- 3030 aluminium frame
- Blue/white/black FDM parts
- Omni wheels for 360° movement
- Raspberry Pi + microcontroller
- Start / Stop / Pause / Mode controls
- Camera, ultrasonic, optional LiDAR

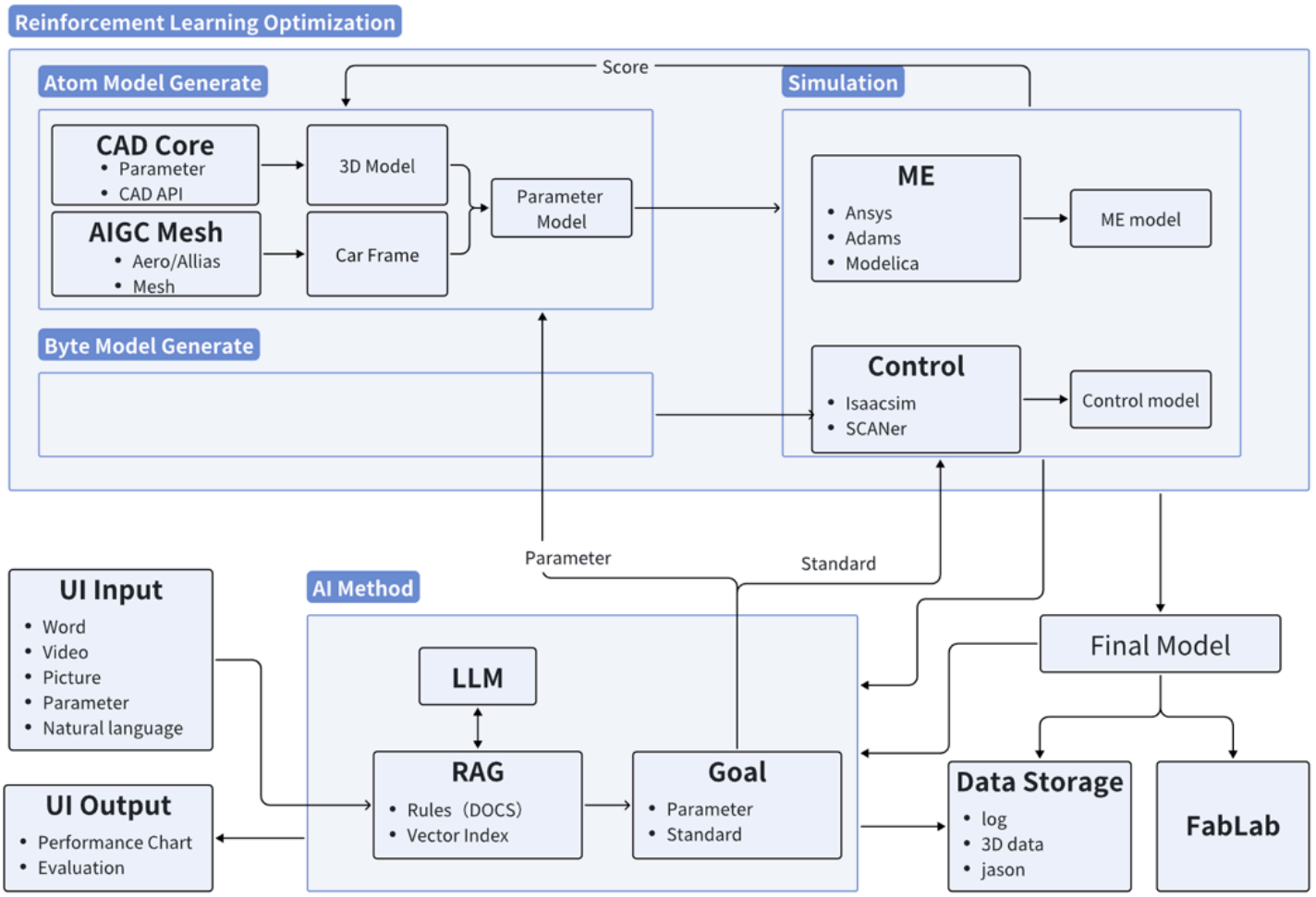
SOPHI-CORE – MODULAR EDUCATIONAL AGV PLATFORM (3030 ALUMINIUM PROFILE + FDM PARTS)

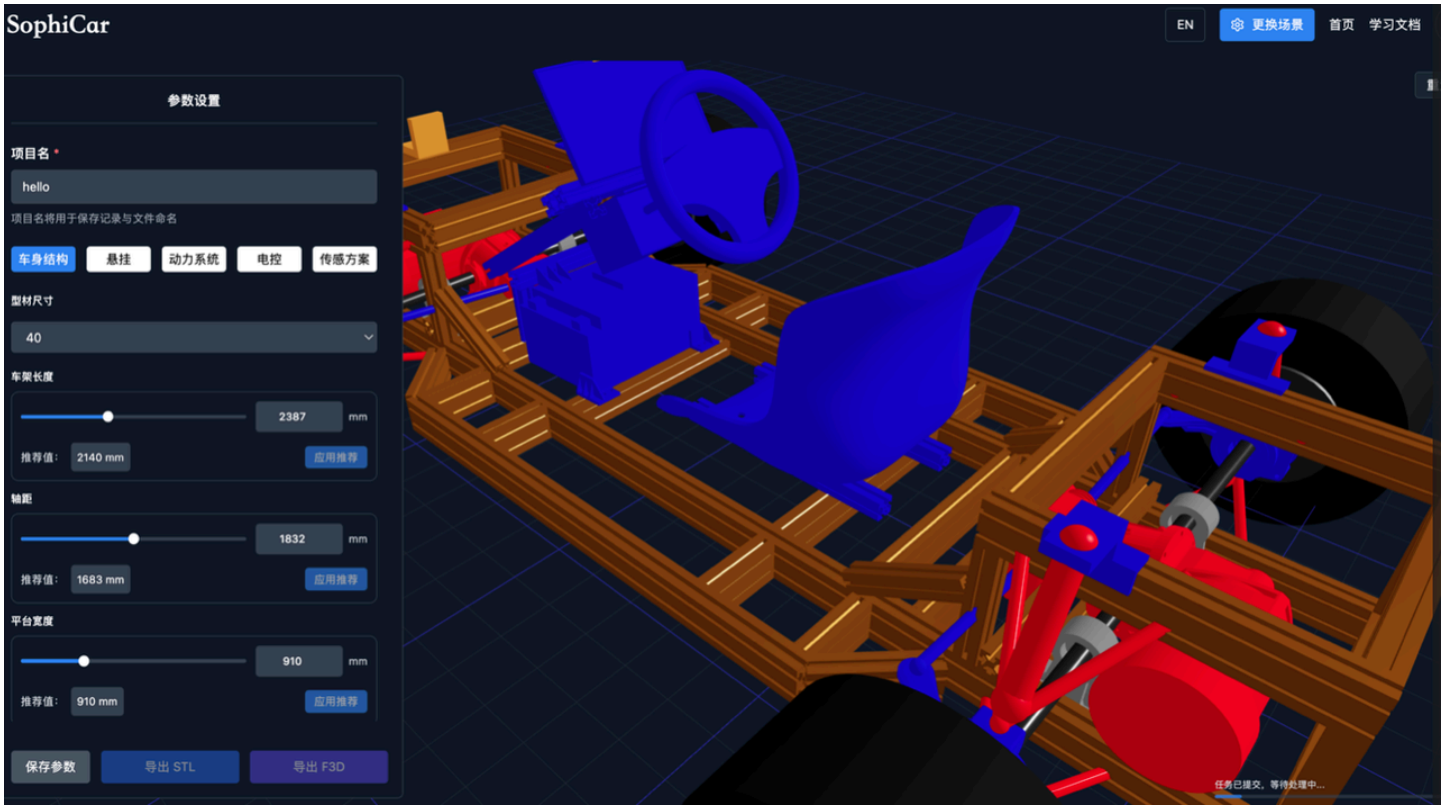


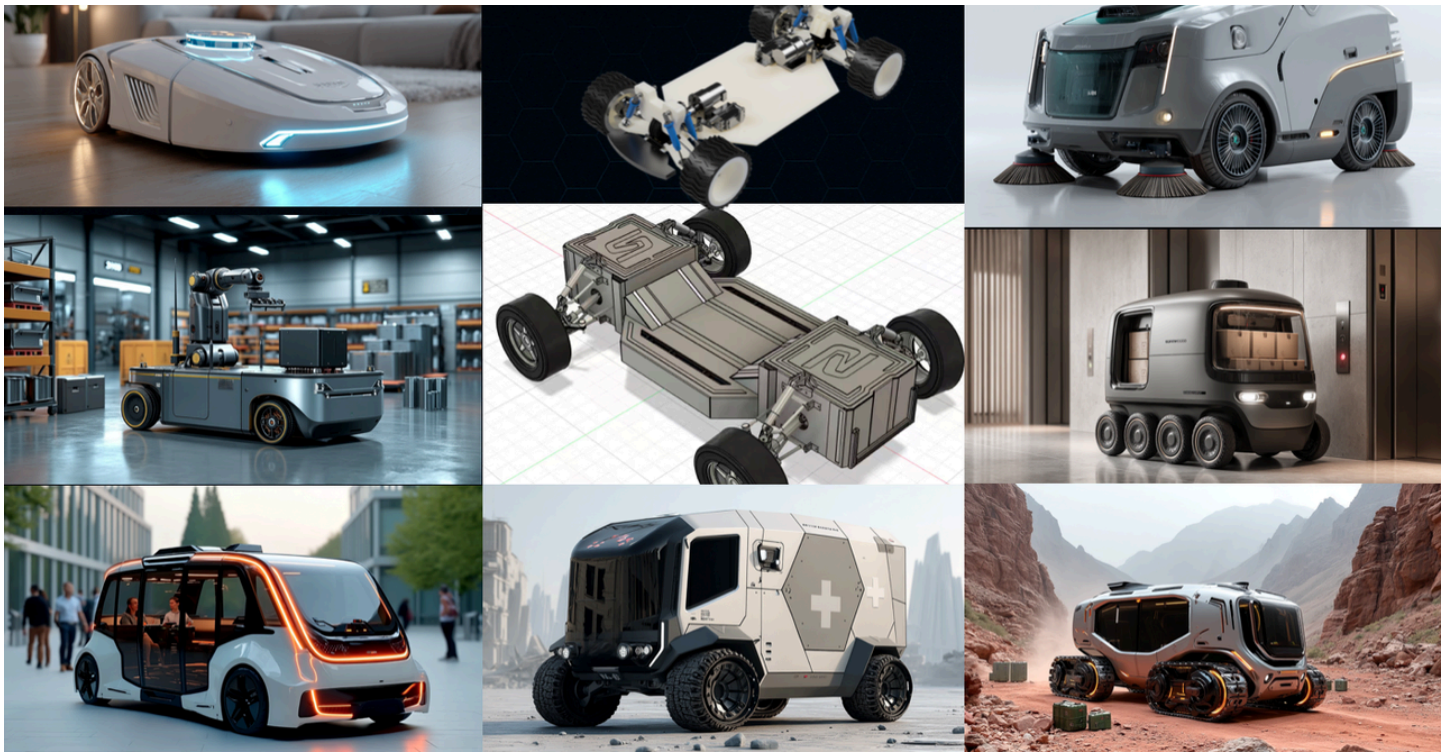


1.7.3 sophicar技术支撑

sophilab团队使用sophicar.com的方案


Reinforcement Learning Optimization
Atom Model Generate
Score
Simulation
CAD Core
• Parameter
• CAD API
3D Model
AIGC Mesh
• Aero/Allias
• Mesh
Car Frame
Parameter Model
ME
• Ansys
• Adams
• Modelica
ME model
Byte Model Generate
Control
• Isaacsim
• SCANer
Control model
Parameter
Standard
UI Input
• Word
• Video
• Picture
• Parameter
• Natural language
AI Method
LLM
Final Model
RAG
• Rules（DOCS）
• Vector Index
Goal
• Parameter
• Standard
Data Storage
• log
• 3D data
• jason
FabLab
UI Output
• Performance Chart
• Evaluation


SophiCar
EN
更换场景
首页
学习文档
参数设置
项目名 *
hello
项目名将用于保存记录与文件命名
车身结构
悬挂
动力系统
电控
传感方案
型材尺寸
40
车架长度
2387
mm
推荐值：
2140 mm
应用推荐
轴距
1832
mm
推荐值：
1683 mm
应用推荐
平台宽度
910
mm
推荐值：
910 mm
应用推荐
保存参数
导出 STL
导出 F3D
任务已提交，等待处理中...



1.8 环境

1.8.1 软件

开发阶段	核心 AI 工具	具体应用场景
创意与设计	千问/kimi/deepseek/minimax/豆包（含 seedance）	头脑风暴、需求分析、概念设计、竞品
版本管理	gitee	
机械设计	Fusion 360+ AI	3D 建模、结构优化、可打印性检查、B
电子设计	thinkercad，米思齐，fusion 360，立创 EDA，kicad，	原理图生成、PCB 布局、电路仿真、焊
软件开发	灵码，vscode、Cursor、claude，	代码生成、代码调试、算法实现、文档
AI 功能开发	YOLO，qwen vlm，Hugging Face	数据集标注、模型训练、Agent 开发、处理
产品化	html，threejs	UI 设计、PPT 生成、演示脚本、路演辅
文档与协作	飞书	技术文档、README、项目管理、团队

1.8.2 硬件

类别	必备工具	数量（按 30 人营计算）
数字制造设备	FDM 3D 打印机	10 台
	激光切割机	2台
	uv打印机	1台
电子工具	恒温电烙铁	15套
	万用表	15 台
	示波器	3 台
	电源供应器	15 台
机器人套件	树莓派 4B/5（8GB）	10 套
	移动底盘	15 套
	激光雷达	10 个
	边缘摄像头	10 个
	IMU 模块	10 个
	ESP32	15个
	机械臂	按需
通用工具	螺丝刀套装、剥线钳、镊子等	15 套
耗材	紧固件	待定
	电子元器件	待定
	3d打印耗材	待定
	亚克力	待定
基础硬件	桌	
	椅	
	投影/电视	
	空调	
	场景搭建	

1.8.3 资料

- fabacademy.org：课程内容
- buleprint.am：提示词生成实物，BOM（含采购链接），拓扑逻辑
- https://yiyu.pro/home：提供AI生成Arduino/ESP等开源硬件代码

1.8.4 基础环境

- 网络要求： 必须具备高带宽、低延迟的无线网络（保障 15 人同时高频调用 LLM API 不卡顿）。
- 空间需求
  - 测试场地： 需要一个至少 6m × 6m 的平整地面，用于铺设测试场景
  - 数字加工区域：100平方， 数字加工区域需要供电（4-5kw），和良好的排风（尤其是激光切割异味较重）。
  - 学习空间，60平方，需要理论学习和部分实操训练；每人一个1.2*2.4米桌子区域；
  - 路演区域：演讲厅/会议厅等

2. 课程大纲

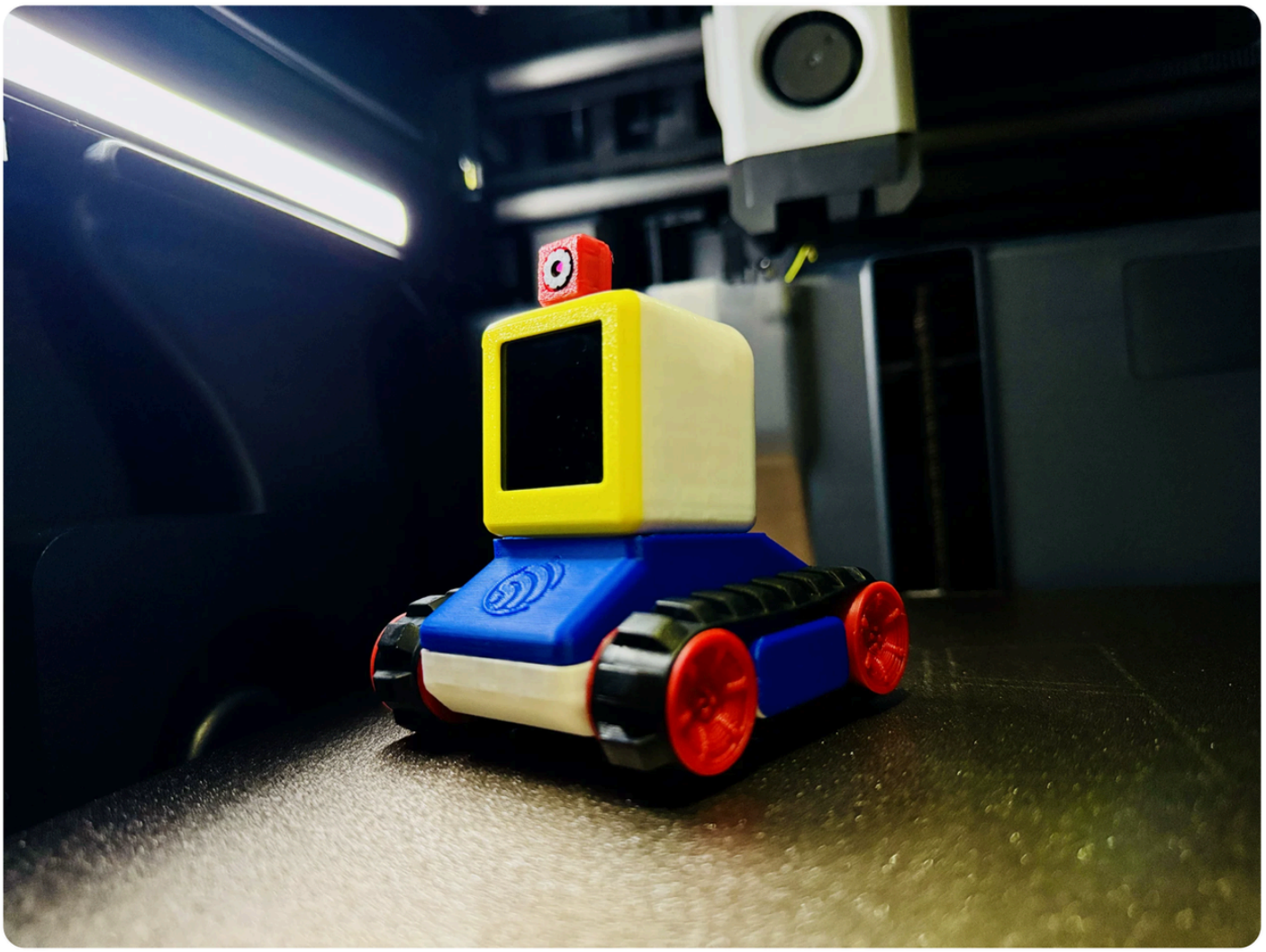
2.1 基本信息

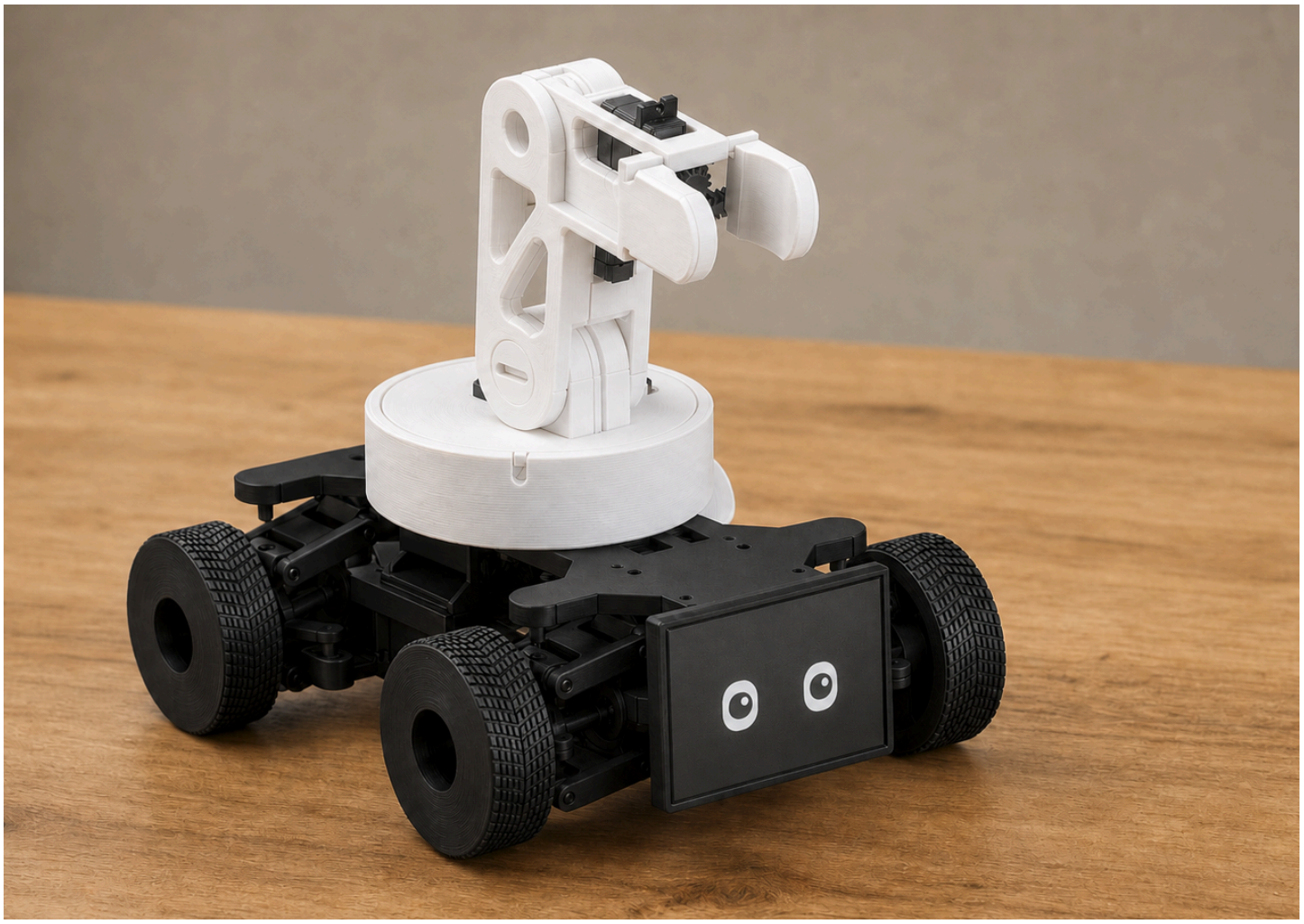
项目	详情
适用对象	初中生/高一高二，具备 Python 基础语法、了解基本电子电路、有 Arduino / 树莓派简单使用经验
每日安排	09:00-12:15（4 课时，含 15 分钟休息）+ 14:00-17:10（4课时，含 10 分钟休息）
总课时	8 课时 / 天 × 12 天 = 96 课时（走读制）
分组方式	2人一组，模拟团队开发流程，建议报名前组好队伍
费用包含	学费，物料费，午餐，（不含住宿）

2.2 整体架构

阶段	核心主题	核心活动
第一阶段	工程世界、AI与机器人概念和基础入门	分享、介绍、破冰；创意生成与web项目管理；结构设计与结构加工；嵌入式软硬
第二阶段	功能实现与优化	AI生3D机器人底盘，加工，电路生成，基础控制程序，AI 视觉训练、AI 算法生成、
第三阶段	联合调试、迭代，具有基础智能	系统集成、传感器校准、原型测试，工程文档优化
第四阶段	展示与参观	项目路演，论坛，参观

2.3 初中组：AI机器人产品体验营





日期与主题	内容（上午，下午，工具，产出）
第一天： 问题挖掘	**上午** • 主题分享： FabLab 精神、AI时代跨学科教育及软硬件全新开发流程，引导学生以产品经理思维定义移动机器人； • 需求头脑风暴： 学生自主列出校园、家庭或社区中真实存在的 10 个不便问题（100%学生决策）；指挥 AI 针对校园场景拓展生成 30 个潜在不便问题清单（100% AI执行）； • 痛点深度剖析： 讨论并投票选出 5 个最有价值的问题，运用“用户-场景-痛点”模板进行解构；由 AI 对应生成精准的用户画像与具体场景描述。 **下午** • 团队组建： 明确“双人精锐组”为最小研发单元并完成现场组建，同步进行飞书项目管理工具入门； • 核心问题定型： 团队进行最终决策，砍掉冗余诉求，确立 1 个核心要解决的工程问题；指挥 AI 针对该问题检索并生成* 市面现有竞品的优缺点对比分析； • 产品概念初探： 学生定义产品的核心功能目标；由 AI 辅助进行 Prompt 角色约束、起名、撰写 Slogan 及产品核心定位建议，并初步开展文生图外观脑暴。 **工具**

	• DeepSeek /通义千问 / Kimi； • 协同协同： 飞书文档、看板 **产出** 小组问题分析报告，创意脑暴海报， 基础 PRD（产品需求文档）草稿、飞书敏捷看板任务分解图，与联合国可持续发展目标（SDGs）对接的 SDG 关联分析表
第二天： 功能定义	**上午** • 模块化认知体系： 了解机器人核心部件，学生学习“每个部件能做什么”，无需懂底层原理（100%学生决策）； • AI 使用基本功训练：学生学习如何向 AI 描述任务，包括提示词三要素（目标、要求、约束），背景、输入、输出格式和验证标准；学习如何把 AI 返回的建议整理成行动清单，并判断哪些内容可用、哪些内容需要修改或拒绝。 • 概念外观与生图迭代： 学生自主描述产品外观（颜色、形状、大小、材质）并手绘草图；指挥 AI 连续进行 3 次以上的文生图交互迭代，生成 5 张不同风格的机器人概念效果图。 **下午** • 用户行为流定义： 学生描述用户使用流程（如启动、工作、停止等交互逻辑）；指挥 AI 自动生成标准的产品用户使用流程图。 • 硬件方案决策： 学生明确机器人功能目标并审核 AI 的推荐方案；由 AI 智能体根据功能需求生成最优硬件选型清单。 • 敏捷角色与看板分工： 了解现代软硬件工程团队的开发角色与进入顺序；由 AI 根据 12 天营期自动匹配生成项目甘特图和敏捷任务清单。 • PRD 定型与环境部署： 学生深度审核、修改并确认 AI 编写的 PRD 初稿，完善用户需求、使用场景与技术约束；同时在 AI 指导下部署极简开发环境（VSCode/lingma），利用自然语言编程（Vibe Coding）快速生成团队与项目介绍网页并发布。 **工具** • AI 创作端： 大模型（DeepSeek/Kimi/Qwen等）、文生图工具、AI 视频/图文生成智能体。 • 工程开发： VSCode、Gitee/github • 协作管理： 飞书文档、飞书项目敏捷看板。 **产出** • Prompt 练习记录、问题描述模板、流程拆解表、AI 输出验证记录 • 工业级标准最终版 PRD 文档，包含设计文件（ 提示词练习作业、机器人外观概念图、用户使用流程图），和工程文档（ 硬件选型清单、飞书项目看板），通过飞书文档生成web
第三天： 参数化结构设计与数字制造	**上午** • **设计规范导临：** 进行创客实验室安全培训，学习工业级 CMF（颜色、材质、工艺）与 DFM（可制造性设计）基础规范，理解“为加工而设计”的原则； • **结构体系认知：** 建立对机器人空间机械结构的感性认知；指挥 AI 快速生成手办及结构概念示意； • AI 生成礼物：混元

	• **参数化建模决策：** 理顺建模工具冲突，通过sophicar.com进行移动机器人的参数化设计； **下午** • **三维模型终审：** 学生从结构稳定性、整机重量、美观度三个维度对 AI 方案进行横向对比与关键选型决策； • **数字化加工实操：** 操作数字制造设备，使用 FDM 3D 打印机、激光切割机等，将 AI 导出的最终模型文件加工转化为通电可用的物理实物零件。 **工具** • **模型生成：** sophicar.com、Fusion 360 AI 脚本； • **三维渲染：** 腾讯混元、Tripo 3D、MakerLab 等 AI 三维生成工具； • **数字加工：** FDM 3D 打印机、激光切割机，激光雕刻机。 **产出** • **数字资产：** 包含 `.stl` 等标准格式的最终三维底盘结构模型文件； • **工程文件：** 数字化制造应用探索与加工参数生成文档； • **实物成果：** 加工完成的物理机器人外壳与底盘硬件
第四天：嵌入式基础	**上午** • **电路与引脚认知：** 建立对开源硬件（以 ESP32-S3 为核心）的全局认知，学习 I/O 与引脚定义。学生专注于“学看图、懂逻辑”，不涉及死记硬背的电路原理教学（100%学生决策；指挥 AI 动态生成趣味电路科普视频，讲解硬件工作原理（100% AI执行）。 **下午** • **敏捷仿真与接线：** 学生借助 AI 生成的图文接线教程与动态引脚映射图，在 Wokwi 虚拟仿真平台中先行完成接线验证；随后在物理实体上操作开源硬件与外围电路（如 CAN 总线或基础驱动模块），完成小车底盘的物理安全接线。 • **自然语言控制开发：** 学生直接使用自然语言描述机器人的基础运动需求（如前进、转向、LED 状态反馈等；由 AI 纯生成基础运动控制逻辑与控制固件，学生通过图形化或自然语言平台进行审核、一键编译与烧录运行。 • **AI 故障排查：** 通电联调中遇到电机不转等问题，学生直接将硬件异象描述给机器；由 AI 实时生成结构化的故障排查指南，引导学生精准定位接线或调校问题。 **工具：** • **编译与仿真平台： Aily Blockly ，Wokwi 虚拟仿真平台；** • **视觉与多媒体：** Seedance（AI 视频生成）、AI 图文生图工具； • **硬件平台：**核心开源硬件（ESP32-S3 核心板、CAN 外围电路、驱动模块、LED 单元）； **产出：** • **设计文件：**Wokwi 在线接线仿真模型， **ESP32-S3 prompt和代码** • **实物成果： 第一台可通电运行的物理样机**
第五、六天	**第一天** • **整机机械总装：** 学生推进结构件装配与硬件集成，动手安装外壳与传感器支架；指挥 AI 针对个性化改装生成专属的“一步步外壳与支架数字化装配教程”；

基础软硬件调试	• **多外设硬件装配：** 学生自主进行摄像头、超声波传感器等外设的定位与物理部署；由 AI 全自动生成对应的外设驱动底层代码，确保摄像头等器件通电正常运行并进行初步功能测试； • **工业级工艺优化：** 聚焦产品化美感，学生动手对凌乱的电路进行整理与车身美化；指挥 AI 智能体生成标准理线教程，坚决杜绝“飞线”，完成工业级线束收纳。 **第二天** • **深度控制逻辑重构：** 学生通过自然语言描述深层控制需求（如主控接受传感信号、多传感器融合、优化信号处理等；由 AI 纯执行编译出整车综合控制逻辑； • **多总线通信调优：** 学生审核并部署由 AI 自动编写的嵌入式通信协议层，跑通主控板与电机、舵机控制器之间的 CAN 总线通信与高频串口通信； **工具** • **AI 协同开发： Aily Blockly，vscode；** • **工程调测设备：紧固工具，切割工具，**及理线模块套装、万用表、可调电源供应器； • **嵌入式总线：** ESP32、CAN 总线扩展模块、串口驱动器。 **产出：** • **数字资产：** 由 AI 协同生成的车辆深层避障控制算法； • **工程文档：** 机器人专属全功能硬件测试报告、故障排查与结构微调日志； • **实物成果： 外观整洁完整、工艺对齐工业级规格、打通全系统软硬件集成的完整避障机器人**及全功能演示短视频；
第七天 全栈 Vibe Coding	上午 • **零代码界面构建：** 跳过繁琐的 UI 代码编写，学生通过纯自然语言与 AI 对话进行全栈 Vibe Coding（100%学生决策）；指挥 AI 自动编译出美观的 HTML 网页或小程序交互控制界面，包含前进、后退、左转、右转和停止按钮（100% AI执行）。 下午 • **跨网控制控制链搭建：** 学生将编译好的界面部署上线，通过 Wi-Fi 协议将网页端与机器人主控板进行跨网桥接。 **工具：** • **界面编译：** VSCode 插件、HTML5/CSS/JavaScript 零代码生成器。 • **通信协议：** 本地 Wi-Fi 通信模块 **产出：** • **数字资产：** 跨平台前端控制网页/小程序全套源码包、AI 对话控制接口配置文档。 • **实物成果： 成功实现 HTML无线控制的移动机器人交互终端**。
第八天 交互	语音与移动机器人，让机器人智能起来 描述完整的产品多模态工作流需求（100%学生决策）；指挥 AI 将语音控制、基础网页控制及避障算法代码深度合并，全自动生成单一、完整的集成系统代码，实现“听到指令出发、看到特定障碍物精准刹车/倒垃圾”的智能化作业逻辑（100% AI执行）
第九-十天	• 测试完整系统；记录所有Bug；向AI描述Bug现象和改进方向；

多模态语音交互集成与轻量化结构优化	• 系统集成：控制逻辑优化，**全功能饱和测试；** • 提出功能迭代需求；增加1-2个小功能； • 实施硬件优化（如调整结构、更换零件； • **轻量化设计与结构优化：** 针对测试报告中暴露的问题，向 AI 提出轻量化与结构拓扑优化需求；由 AI 生成优化教程与减重应力分析，指导学生对机械底盘进行微调或零件更换； • **产品化工艺最终定型：** 开展最后一轮工业级线束收纳，杜绝一切“飞线”，进行车身总质检并由 AI 辅助撰写产品说明书。 **工具** • vscode，Autodesk fusion 360 generative design **产出：** • **全功能代码：** 完整合并的多模态（语音-视觉-网联）全系统综合控制代码包。 • **工程文档：** 机器人全系统功能测试报告、 README 文档。 • **实物成果：** **工艺精湛、结构深度优化、完美集成多模态语音与视觉交互的具身智能移动机器人终极原型机**
第十一天 包装	• 描述产品海报的风格和内容；审核AI生成的海报； • 描述演示视频的内容和流程；审核AI生成的脚本； • 拍摄演示视频；审核AI生成的剪辑结果； • 生成web端的分享内容（包含：问题介绍、解决方案、产品展示、功能演示、团队介绍）
第十二天 发布	**上午** • 正式举办产品发布会，各小组轮流进行“5分钟技术路演 + 5分钟评审团 Q&A”； • 现场演示项目运行 **下午：** • 企业参访和企业专家演讲。 **产出：** 创新讲解视频、**带走属于自己的第一台物理 AI 机器人及多方联合认证结营证书**。

2.4 高中组：AI具身智能产品工程营



- 从“单点生成”到“多智能体协作流（Multi-Agent Workflow）”
  - **教学范式转移：** 打破“输入提示词、生成单点结果”的线性黑盒体验。高中组教学全面引入“专家智能体编排体系”。
  - **学生角色演进：** 引导学生理解并操纵“基于状态机的多Agent异步协同”，通过飞书敏捷看板调度机械、硬件、代码、算法等多个专项AI Agent，实现从单纯的“工具操作员”向工业级“全栈系统架构师”的跨越。
- 白盒机理破局黑盒生成——践行“硬件统一，AI赋能”
  - **技术冲突消解：** 完美调和传统代码/电路硬核数理公式与AI零代码降维工具之间的边界冲突。

    - **逆向工作流重构：** 独创“AI生成复杂要素 → 学生进行白盒机理剖析 → 仿真验证 → 物理实操重构”的逆向工程流。AI负责降维琐碎的底层语法编译和物理接线验证，从而释放 **70% 的高价值时间**，让学生专注于运动学反解、有限状态机构建及全局技术拓扑的设计与推导。
- 工业级“敏捷硬件开发”与“学术诚实性交付”
    - **跨学科协同形态：** 采用现代软件工程的“精锐双人组 + 数字化AI队友”敏捷开发范式，模拟真实工业研发的大兵团作战生态。
    - **成果硬核对齐：** 拒绝流水账式的传统流营日记。学生最终交付的必须是包含**数理公式推导、定量分析图表、Git Commit全留痕证据链**的学术型开源作品集，精准对齐中国新工科战略及国家高素质科创人才鉴定标准。
- 在打通“端-网-云-虚拟仿真”的完整产品全周期闭环基础上，全面注入**系统工程（System Engineering）思维**与**学术严谨性**，协助学生锻造出真正符合国内综评/强基计划及海外顶尖名校申请标准的**工业级项目**。
- **高中与初中组的本质区别：**
    - 初中组："AI做所有事，学生只做决策"
    - 高中组："AI做基础执行，学生做系统设计和深度决策"

日期与主题	内容（上午，下午，工具，产出）
第一天： 社会痛点与商业可行性	**上午** • 主题分享机制： FabLab 精神、AI时代跨学科教育及软硬件全新开发流程，引导学生以产品经理思维定义移动机器人； • 需求头脑风暴： 学生自主列出校园、家庭或社区中真实存在的 10 个不便问题（100%学生决策）；指挥 AI 针对校园场景拓展生成 30 个潜在不便问题清单（100% AI执行）； • 痛点深度剖析： 讨论并投票选出 5 个最有价值的问题，运用“用户-场景-痛点”模板进行解构；由 AI 对应生成精准的用户画像与具体场景描述。 **下午** • 精锐团队组建： 明确“双人精锐组”为最小研发单元并完成现场组建，同步进行飞书项目管理工具入门； • 引导学生拆解联合国可持续发展目标（SDGs），利用大模型进行行业级专利检索与分析，从现有竞品中提炼技术壁垒与痛点 • 利用大模型生成商业可行性与市场规模分析报告。团队完成飞书敏捷项目管理看板的搭建与首轮任务分解。 • 产品概念初探： 学生定义产品的核心功能目标；由 AI 辅助进行 Prompt 角色约束、起名、撰写 Slogan 及产品核心定位建议，并初步开展文生图外观脑暴。 **工具** • 通义千问 / Kimi / DeepSeek / MiniMax / 豆包； 专利检索 • 协同协同： 飞书文档、看板

	产出 包含SDG定位、商业规模估算与竞品重构的高级PRD（产品需求文档）草稿、飞书项目任务分解图，创意脑暴海报
第二天： 功能定义	**上午** • 提示词工程进阶： 学习提示词三要素（目标、要求、约束）以掌握高效向 AI 提需求的技巧；由 AI 针对性生成 5 个提示词场景练习题供学生实战训练。 • 站在架构师角度建立具身智能机器人的“端-网-云-虚拟仿真”全局技术拓扑图 • 概念外观与生图迭代： 学生自主描述产品外观（颜色、形状、大小、材质）并手绘草图；指挥 AI 连续进行 3 次以上的文生图交互迭代，生成 5 张不同风格的机器人概念效果图。 指挥 AI 生成底盘、电机、摄像头、主控板的硬件科普视频 下午 • 学生深度审核并确认PRD终稿。 • web搭建，配置GitHub版本控制系统，规范“学术诚实性日志”的首次 Commit 规范， • 搭建任务看板 **工具** • AI 创作端： 大模型（DeepSeek/Kimi/Qwen等）、文生图工具、AI 视频/图文生成智能体。 • 工程开发： VS Code、Gitee/github • 协作管理： 飞书文档 **产出** 正式上线的团队与项目介绍网页，工业级标准最终版 PRD 文档，包含设计文件（ 提示词练习作业、机器人外观概念图、用户使用流程图） ，和工程文档
第三天： 参数化结构设计	**上午** • **设计规范导临：** 进行创客实验室安全培训，学习工业级 CMF（颜色、材质、工艺）与 DFM（可制造性设计）基础规范，理解“为加工而设计”的原则； • **结构体系认知：** 建立对机器人空间机械结构的感性认知；指挥 AI 快速生成手办及结构概念示意； • **参数化建模决策：** 理顺建模工具冲突，通过sophicar.com进行移动机器人的参数化设计； **下午** • **三维模型终审：** 学生从结构稳定性、整机重量、美观度三个维度对 AI 方案进行横向对比与关键选型决策； • **工具** • **模型生成：** sophicar.com、Fusion 360 AI 脚本； • **三维渲染：** 腾讯混元、Tripo 3D、MakerLab 等 AI 三维生成工具； **产出** • **数字资产：** 包含 `.stl` 等标准格式的最终三维底盘结构模型文件；

	• **工程文件：** 数字化制造应用探索与加工参数生成文档；
第四天：数字制造	• **数字化加工实操：** 操作数字制造设备，使用 FDM 3D 打印机、激光切割机等，将 AI 导出的最终模型文件加工转化为通电可用的物理实物零件。 • 引导学生利用AI智能体进行工业级BOM（物料清单）成本优化，核算供应链采购最优价，撰写供应链优化报告 • **工具：** FDM 3D 打印机、激光切割机，激光雕刻机等 • **产出：** 加工完成的物理机器人外壳与底盘硬件，BOM
第五天：嵌入式基础	**内容** • 以ESP32-S3核心开源硬件为基础，深入分析电路原理与元器件引脚选型，专注于“懂逻辑、明机理” • 运动学反解。AI生成底座控制Python代码，学生负责推导公式并在Wokwi虚拟仿真平台中完成接线与反解校验。 工具： • ESP32-S3核心板,Wokwi虚拟仿真平台 产出：移动机器人的基础运动（底盘）
第六天 机械臂与简单传感器融合	上午 • 打通主控板与电机、驱动器间的CAN总线与高频串口通信。聚焦产品化美感，进行高标准工艺线束收纳，杜绝“飞线”。 下午 • 了解机械臂逻辑，进行控制 • 由AI辅助进行多传感器融合方案设计（IMU+编码器+超声波传感器等）。 **工具** • **AI 协同开发：** vscode、 **Aily Blockly；** • **工程调测设备：** 通用螺丝刀及理线模块套装、万用表、可调电源供应器； • **嵌入式总线：** ESP32、CAN 总线扩展模块、串口驱动器。 **产出：** • 完整通电运行的物理样机、能硬件测试报告、故障排查与结构微调日志
第七天 全栈 Vibe Coding	上午 • **零代码界面构建：** 彻底跳过繁琐的 UI 代码编写，学生通过纯自然语言与 AI 对话进行全栈 Vibe Coding（100%学生决策）；指挥 AI 自动编译出美观的 HTML 网页或小程序交互控制界面，包含前进、后退、左转、右转和停止按钮（100% AI执行），同时预留摄像头、threejs位置 下午 • 学生在AI指导下部署并配置边缘控制通信链，通过MQTT/WiFi协议将前端网页控制端与机器人主控板进行长连接跨网桥接。 **工具：**

	• **界面编译：** VS Code 插件、HTML5/CSS/JavaScript ，MQTT • **通信协议：** 本地 Wi-Fi 通信模块、蓝牙 BLE 桥接组件。 **产出：** • **数字资产：** 跨平台前端控制网页/小程序全套源码包、AI 对话控制接口配置文档。 • **实物成果：** **成功实现 HTML/小程序跨网无线控制的移动机器人交互终端**。
第八天 交互	• 利用视觉语言模型（VLM）将多模态提问（语音、画面）深度转化为机器人的结构化JSON动作指令流 • 描述完整的产品多模态工作流需求（100%学生决策）；指挥 AI 将语音控制、视觉识别、基础网页控制及避障算法代码深度合并，全自动生成单一、完整的集成系统代码，实现“听到指令出发、看到特定障碍物精准刹车/倒垃圾”的智能化作业逻辑（100% AI执行） 工具：Qwen VLM，YOLO，Hugging Face，Aily Blockly 产出：完成交互控制逻辑
第九天 数字孪生	**上午** • 理解“虚拟仿真实体部署”系统集成方法。由AI辅助驱动高精度3D虚拟车模型的物理引擎与渲染框架。 **下午** • 通过AI协助部署的高频双向同步逻辑，实现“滑块调整/物理实物运动 → 3D虚拟车屏幕动画同步”的实时双向联动演示。 **工具：** • **仿真引擎：** Three.js 3D 渲染引擎、 • **代码调测：** vscode实时代码编辑器、数据双向同步智能体。 **产出** • **数字资产：** 基于 Three.js 开发的移动机器人生态 3D 数字孪生仿真控制系统源码。 • **核心成果：** **打通“端-网-云-虚拟仿真”的高维具身智能移动机器人控制演示系统**。
第十天 多模态语音交互集成与轻量化结构优化	**上午** • 系统集成：控制逻辑优化，**全功能饱和测试** **下午（14:00-17:10）：** • **轻量化设计与结构优化：** 针对测试报告中暴露的问题，向 AI 提出轻量化与结构拓扑优化需求；由 AI 生成优化教程与减重应力分析，指导学生对机械底盘进行微调或零件更换。 • **产品化工艺最终定型：** 开展最后一轮工业级线束收纳，杜绝一切“飞线”，进行车身总质检并由 AI 辅助撰写产品说明书。 **工具** • vscode，Autodesk fusion 360 generative design **产出：** • **全功能代码：** 完整合并的多模态（语音-视觉-网联）全系统综合控制代码包。

	• **工程文档：** 机器人全系统功能测试报告、AI 辅助产品拓扑优化说明书、工业级 README 文档。 • **实物成果： 工艺精湛、结构深度优化、完美集成多模态语音与视觉交互的具身智能移动机器人终极原型机**
第十一天 包装	内容 • 全面开展"端-网-云-虚拟仿真"压力测试；文档日志优化，web+视频优化， • 全面整理开源代码仓库，优化工业级README文档，提炼Git Commit历史记录以作为全栈团队协作与学术诚实性的铁证。 工具：GitHub Pages,Markdown 编辑器,Git Log 分析工具 产出：包含数理公式与定量分析图表的学术型技术报告、完全规范开源的GitHub技术仓库、Git Commit记录看板
第十二天 发布	**上午** • 正式举办产品发布会，各小组轮流进行“5分钟技术路演 + 5分钟评审团 Q&A”； • 现场演示数字孪生虚拟实物双向任务协同。 专家评审 **下午：** • 企业参访和企业专家演讲。 **产出：** 创新讲解视频、**带走属于自己的第一台物理 AI 机器人及多方联合认证结营证书**。

2.5 对比参考

日期与主题	初中（初一、初二）：体验创新导向	高中（高一、高二）：系统工程导向
第1天：概念生成到定义	• 主题分享：FabLab，AI时代跨学科教育教育，AI时代软硬件开发新流程，产品经理思维定义移动机器人； • 项目主题发布与头脑风暴：AI时代的移动机器人； • 破冰介绍与2人组队； • 飞书项目管理工具； • AI入门与PRD文档生成：prompt定义，约束角色，定义机器人，文生图；	
	• 体验跨学科造物魅力，理解 AI 时代软硬件新流程； • 产出：创意脑暴海报，基础 PRD 需求文档，飞书敏捷看板任务分解。	• 运用大模型进行竞品分析与“问题重构”，分析市面产品的优缺点； • 以寻找联合国可持续发展目标（SDGs）下的机会点 • 产出：创意脑暴海报，工业级标准 PRD 需求文档，技术架构拓扑图；飞书敏捷看板任务分解。

第2天：web页面与环境	• 在 AI 指导下部署极简开发环境（vscode/claude+qwen/kimi+github）； • 利用自然语言编程（Vibe Coding）快速生成简单的团队与项目介绍网页； • 产出：部署于 GitHub/Gitee 的静态项目展示主页。	• 规范化配置本地控制环境（vscode/claude+qwen/kimi+github）； • 通过 AI 辅助编写前端 HTML 代码；在网页端进行简单的 Three.js 机器人 3D 控件置入； • 产出： 规范化的 Github 仓库、带 3D 视窗的交互式控制端框架。
第3天:结构设计与加工入门	• 安全培训； • 了解CMF与DFM； • 使用sophicar.com 与Fusion360 建立模型； • 使用3D打印机、激光切割机，手动工具进行数字化加工与装配；	
	• 产出：装配第一代物理结构样机；	• 掌握参数化建模概念； • 利用 AI 辅助编写 Fusion 360 API 脚本代码，实现 3D 模型的算法自动生成与装配 • 产出：算法生成的 Fusion 360 数字化装配模型 、数字加工方式加工零件并装配；
第4天:AI coding 与嵌入式软硬件	• 了解开源硬件（尤其ESP32），I/O与引脚定义，了解代码逻辑和硬件基础；	
	• 使用 Aily Blockly 图形化/自然语言工具编写 ESP32-S3 程序，在 Wokwi 虚拟平台中进行接线仿真验证； • 产出：用ESP32+CAN+外围电路控制小车基础运动；	• 深入分析电路原理与元器件选型； • 使用VS Code 插件，由 AI 协助生成严谨的底层 C++/Python 驱动代码；利用 ESP32 通过 CAN 总线与外围电路驱动高功率电机。； • 产出： ESP32 核心底层控制固件、高频多器件串口/CAN 通信跑通；
第5天：传感方案，执行与通信	• 主控接受传感信号，并处理优化 • 主控与电机、舵机控制器等的can通信、串口通信 。 • 利用AI coding实现深层控制逻辑并运行	
	• 重点在于通过Prompt准确调用AI生成深层执行控制逻辑； • 产出：通过通信实现传感、主控、执行的控制逻辑；	• 建立底盘多传感器融合方案（IMU+编码器+摄像头）； • 进行运动学建模，建模后进行深入的控制算法编写，理解sim to real（仿真到实物）的闭环转化 • 调优运动控制； • 产出：闭环控制的底盘控制系统；

第6天：物理AI agent，极简端云一体的轻量化唤醒	涉及人类模糊语义指令、云端大模型决策、数据通信、JSON指令下发与底层驱动执行的完整流程 高中生 **多智能体博弈（Multi-Agent）技术方案** ()： 1. 引入VLM（视觉语言大模型）与多智能体框架，实现“视觉推理/动态路径规划/高频控制”闭环 ()。 2. 完整物理 Agent 闭环流：语音采集 → 云端 Qwen VLM 战略拆解 → MaixCAM-Pro 本地 NPU 视觉定位 → ESP32 底盘高频执行 ()。 3. 网页端调用浏览器自带的 Web Speech API 将本地 mp3 实时转写为文本，通过 MQTT 协议瞬间发布（Publish）到特定 Topic（如 `robot/cmd`）； 4. 本地 MaixCAM-Pro 作为 MQTT 客户端接收文本，触发摄像头拍全景照片并发送至云端 Qwen VLM 决策下发 JSON 战略包； 5. 触发本地有限状态机（FSM），小车进入 SEARCH（搜索）状态并原地自转，启动本地视觉算法并利用内置 NPU 硬件加速锁定特征； 6. 空间解算：高频提取坐标并回传云端决策节点，提取动作 JSON 包中的偏航角和距离参数，通过 UART 串口向底盘驱动板 ESP32 发送控制流进行毫秒级电机控制； • **单 Agent 线性意图识别闭环**：用通俗语言拆解感知- 思考- 行动的极简闭环； • 结构化 Prompt 实战：在 Web 端调教大模型，编写强限制提示词，使其能将人类模糊语意稳定转化为极简 JSON 动作指令，云端大模型根据图像下发动作组合指令（如 `{"action": "forward", "time": 2.0}`）； • 端云网络桥接：编写代码实现 ESP32-S3 联网拍照，并将图像与人类文本命令通过 HTTP POST 发送至云端 VLM API； • JSON 指令解析：利用 `ArduinoJson` 库解析云端返回的动作原语，直接映射驱动底层引脚； • 执行：ESP32 解析指令，直接驱动执行器件做反馈； • 产出：了解VLM人类描述话题并进行动作拆解反馈动作 、小车云端 JSON 指挥官《Prompt 文档》、ESP32 端云闭环控制固件 、小车运动的demo视频 • 多agent方案：引入VLM（视觉语言大模型）与多agent框架，实现“视觉推理/动态路径规划/高频控制”闭环； • 完整物理 Agent 闭环：语音采集 → 云端 Qwen VLM 战略拆解 → MaixCAM-Pro 本地 NPU 视觉定位 → ESP32 底盘高频执行； • 语音：AI工具语音实时转写为文本，并通过 MQTT 协议 瞬间发布（Publish）到特定的 Topic（如 `robot/cmd`）； • 本地 MaixCAM-Pro 作为 MQTT 客户端接收到这行文本后，立刻触发摄像头拍下一张当前场景的全景照片，通过 HTTP API 发送至云端的 Qwen VLM，Qwen VLM 通过看图与读字，理解意思，并下发json； • MaixCAM-Pro 接收到云端 JSON 战略包后，本地的有限状态机（FSM）启动。小车进入 `SEARCH`（搜索）状态，LED流水灯亮起。MaixCAM-Pro 启动本地视觉算法，利用内置的 NPU 硬件加速锁定特征； • 空间解算与动态决策：MaixCAM-Pro 将本地高频提取的坐标数据以极轻量的纯文本格式回传给云端决策节点。

		• 空间解算：高频提取坐标并回传云端决策节点，提取动作 JSON 包中的偏航角和距离参数，通过 UART 串口向底盘驱动板 ESP32 发送控制流进行毫秒级电机控制 • 产出：基于多智能体框架与本地NPU高频视觉定位/空间解算驱动的完整具身智能控制流程序 。
第7天：系统集成与中期汇报	• 目标：明确本期目标； • 优化：工程日志里明确原先的问题和接下来的优化方式； • 实操：web同步、结构件加工、联合调试； • 表达的沟通：如何优化视频，web； • 产出：明确目标、跑通核心功能的中期系统原型	
	• 基于飞书项目管理看板工具核对研发边界与团队流程	• 严格执行git版本控制，核查 Git 规范记录与系统级工程集成度；
第8天：全栈系统集成	• 打通：项目-前端控制端-后端服务器-硬件主控-AI算法全链路； • 前端：利用AI代码工具 HTML5 生成控制面板； • 后端/算法：利用 WebMqtt 或 WebSocket 打通手机/电脑端与小车底盘的实时通信优化，嵌入 Agent 交互节点； • 结构：结构件进行最后的结构加固、线束收纳与压力测试； • 产出：本地语音输入 → 云端大模型拆解 → 本地小车执行”的初代全栈闭环效果；	
	• 偏向于打通单 Agent 交互节点与基础的前端面板控制；	• 侧重于高频、复杂多节点的端云全栈闭环架构优化与机器人集成；
第9天：数字孪生与web	• 核心任务：引入空间多维感官，实现物理世界与虚拟维度的双向实时映射同步； • Three.js 空间建模：使用 AI 辅助在 Web 端运行 Three.js，加载小车 3D 模型，搭建 1:1 虚拟数字孪生场地； • 双向状态同步机制： ◦ 控制时：云端网页 → MQTT → 现场 Wi-Fi → MaixCAM-Pro → ESP32 底盘动； ◦ 孪生时：ESP32（编码器/IMU姿态） → MaixCAM-Pro → MQTT → 云端网页（Three.js 实时刷新虚拟模型位置）； • 产出：实现“双向共时同步”，在网页里动滑块地上车会动；地上车在推危险品时，屏幕上的 3D 孪生车同步转弯平移，并实时打出 AI 状态日志	

	• 侧重于体验滑块控制实物运动等基础状态同步逻辑	• 深入理解编码器与 IMU 姿态等传感器解算对 3D 虚拟场景同步精度的影响； • Web 物理引擎：引入 Cannon.js 或 Ammo.js，在虚拟网页端实现轻量级碰撞仿真与边界判定；
第10天：轻量化与结构优化	• 核心任务：全面进行软硬件工程化减负与外观重塑，提升硬件的工业产品完成度； • 工业级线束收纳：杜绝“飞线”，学习理线标准，进行电源线与数据信号线（UART）隔离布局，防止电磁干扰导致 MQTT 丢包； • 路演技术叙事准备：利用 AI 工具书写说明书和海报并上传至网页； • 产出：完成机器人的“整容与瘦身”，无裸露松动线束，车身结构紧凑，机械强度和颜值达到“产品原型”级别；	
	• 学习基础的理线标准与结构加固方法；	• 车身应力与重量分析：分析传感器和双主控堆叠后的车身重心，计算重心偏移对 PID 算法的影响； • AI 辅助拓扑优化：利用generative design 等进行轻量化设计，并进行最终结构件加工；
第11天：系统联调与应急缓冲	• 核心任务：全面开展“端-网-云-虚拟仿真”压力测试，全面提升系统抗噪能力与容错率； • 边缘容错机制建设（断网防护）：编写代码，在 MaixCAM-Pro/ESP32-CAM 中加入 MQTT 自动重连（Reconnection Loop）与心跳包检测逻辑，防止现场 Wi-Fi 抖动导致车机瘫痪； • 全流程黑盒总演练：模拟第12天真实答辩环境，进行中文发布会路演彩排与盲测。 • 产出：进行全链路黑盒盲测，在突发极端状态下系统仍能稳定自愈并完成 Agent 协同任务；高稳定性生产级固件、3分钟应急备份演示视频；	
	• 环境抗噪校准：校准网页端 ASR 录音增益，防止赛场杂音干扰语义识别	• 环境抗噪校准：针对场地光照变化，动态校准 MaixCAM-Pro 本地视觉的 HSV 阈值或更新检测权重，防止环境光导致的视觉丢失；
第12天：结营答辩	• 核心任务：全面交付产品闭环成果（项目演示和答辩）； • 答辩流程：采取 5 分钟团队技术路演 + 5 分钟专家评审团 Q&A 的专业科创答辩流程； • 数字孪生协同任务演示：现场公开出题（如更换危险品颜色、改变角落标记），进行地面试车与屏幕 3D 孪生画面的实时双向联动展示； • 评审与外延：高校教授、FabLab 老师及行业专家组成评审团从四维度（产品定义、工程规范、Agent 架构、商业叙事）综合评审； • 专家科普/项目价值分享讲座；邀请汽车行业、机器人行业相关专家做科普讲座，邀请教育界专家分析项目价值 • 参观：在本地著名车企、机器人公司参观产险，了解行业真实情况；	

	• 自由交流，合影 • 产出：全栈AI移动机器人项目（软硬件+云端+虚拟孪生一体）、结营证书和项目评估报告；	
	• 交付偏向体验创新的产品闭环，在web上体现	• 交付高度系统集成级别的具身智能作品，现场演示 AI Agent 结合数字孪生的场景； • 学术诚实性交付：工程日志中除标准格式外，包含数理公式（如运动学方程）与定量分析图表，并附带规范的 Git Commit 记录作为团队分布式协作的真实证据；

3. 课程内容

4. 产出描述

4.1 实物项目

带走属于你的第一台物理AI移动机器人。学生通过多轮 AI 方案对比（对比 3 种以上 AI 路径）、BOM（物料清单）成本优化和 DFM（可制造性设计）审查来做出关键决策，亲手交付具备真实应用场景（如无人巡检、智慧物流、社区服务等）的机器人硬件实体。

4.2 个人 AI 助手 Skill

每位学生需要围绕自己感兴趣的方向，设计一个个人 AI 助手 Skill，例如机器人产品经理助手、结构设计助手、嵌入式调试助手、答辩展示助手等。Skill 需包含角色定义、适用场景、输入格式、输出格式、能力边界、禁止行为和验证规则。

4.3 网页和开源社区仓库（GitHub / Gitee）

- 建立网页和github仓库
- 工程日志：
    - 每个项目必须保留 AI 使用记录。记录内容包括每次**面对的工程问题、**调用 AI 的任务目标、Prompt、**AI 提供的解决方案、物理世界验证结果与反思、**学生修改意见、验证结果、是否采纳以及 token 消耗。该记录用于证明学生不是简单复制 AI 答案，而是在持续进行提问、判断、验证和迭代。
    - 包含数理公式（如运动学方程）与定量分析图表，向评委展示极强的学术诚实性（Academic Integrity）与面对失败的工程韧性。
    - 表格字段：日期 / AI 工具 / 任务目标 / Prompt 摘要 / 输入 Token / 输出 Token / 总 Token / AI 输出摘要 / 学生修改 / 验证结果 / 是否采纳 / 拒绝或修改原因

    - 参考fab文档作业
- 仓储内包含：完整的小车底层代码（带详尽注释）、Agent 提示词系统（Prompt System）、前端控制界面的源码以及 3D 打印的 `.STL` 结构文件。
- **含金量体现：** 规范的 Git Commit 记录是向世界名校证明学生具备真实团队协作、分布式开发能力的最佳证据。

4.4 视频

- 参考 Kickstarter 众筹视频或顶级实验室 Demo 视频的规格。
- 学生必须亲自出镜，全英文或中文讲解机器人的创新点、核心算法逻辑以及 Agent 具身智能的演示。这不仅是升学面试中的杀手级视觉材料，更是学生跨学科素养的终极体现。

4.5 对工程项目角色里的理解

- **产品经理（PM）：** 负责机器人的场景定义与人机交互。利用 提示词**工程** 撰写符合工业标准的 PRD，用 Nanobanana/image2进行机器人概念外形迭代，和seedance2做出效果动画。
- **前端/交互工程师：** 利用 AI 代码工具，快速生成web进行内容展示和控制机器人
- **后端与算法工程师（后端）：运动控制、路径规划与大模型 Agent 接口打通。**
- 嵌入式软件硬件工程师：硬件选型和代码输入，进行实物的控制；
- **机械工程师：**使用AI辅助设计物理底盘、数字化制造、电路连接与传感器对齐
- **项目经理（PJM）/ 系统集成师：** 负责软硬件对齐，管理团队的甘特图，确保机械结构、电路板、算法集成，同时撰写项目日志

4.6 证书

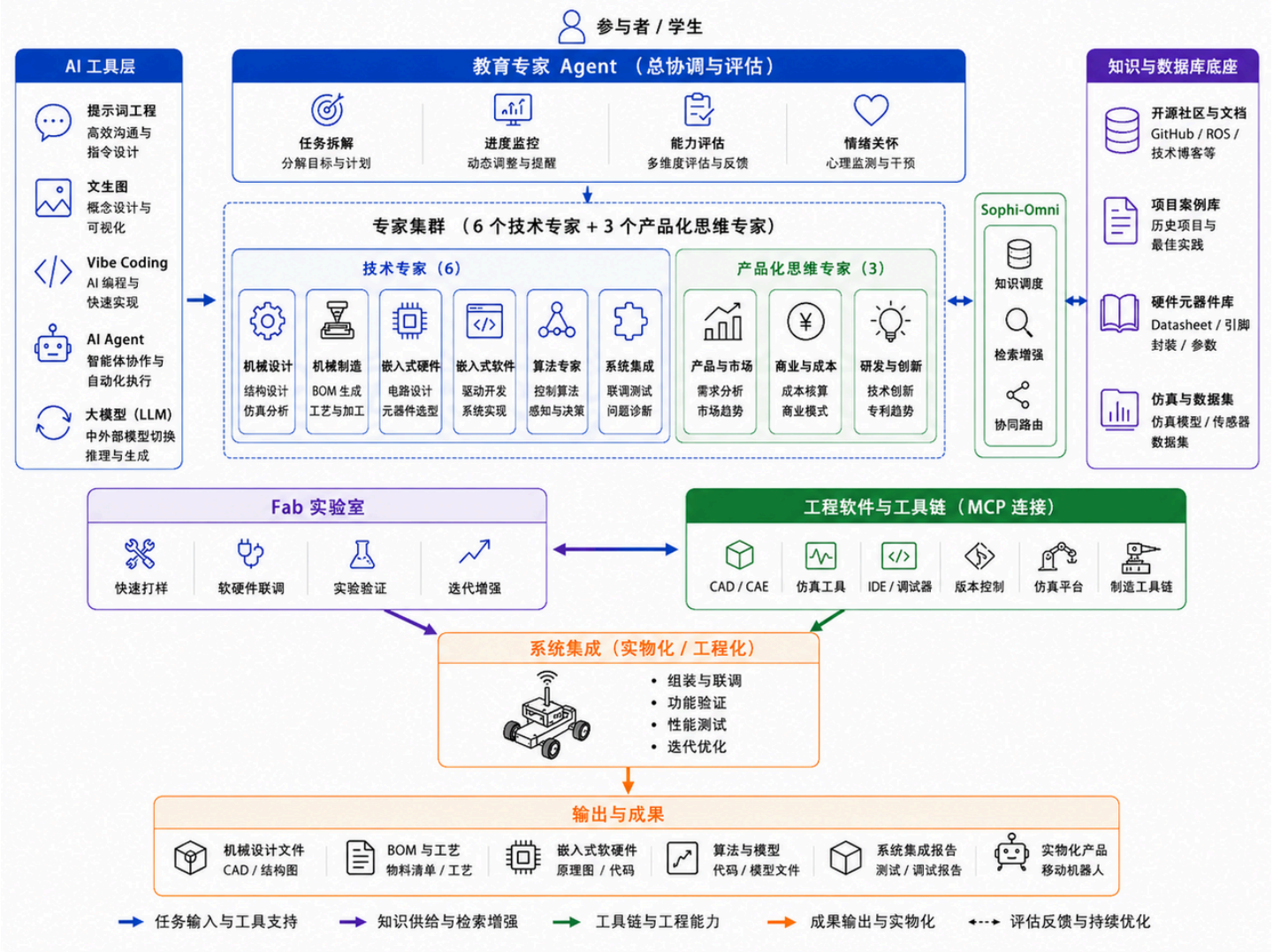
- 学校、企业，sophilab联合发布的证书
- 学校二级单位盖章，sophilab盖章，
- 企业导师/结营答辩评委亲笔签名

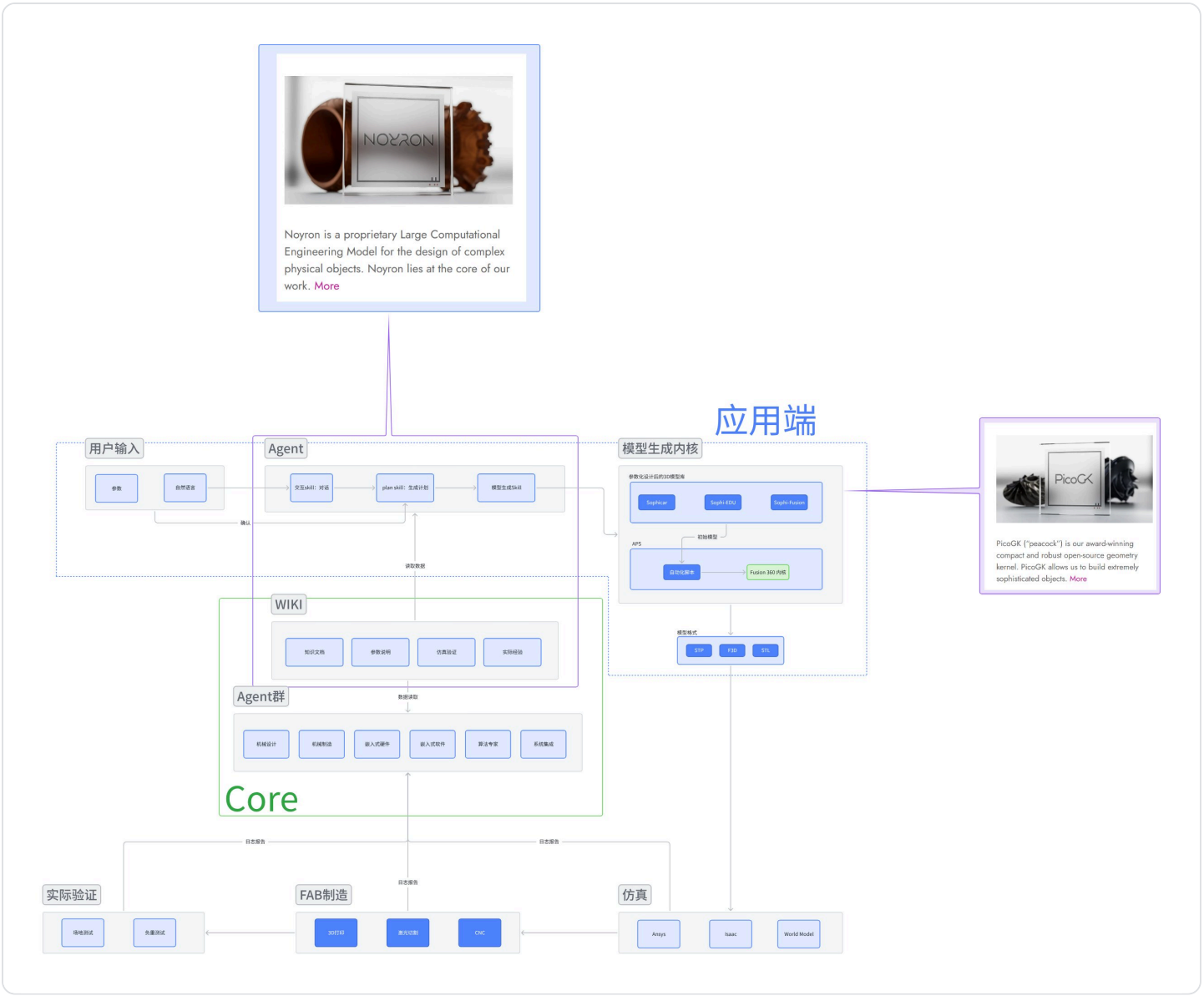
4.7 评估报告

评估维度	权重	评估标准
创新与社会价值	10%	创新点的独特性、社会问题的解决程度、SDGs对齐度
系统设计	15%	多Agent架构的合理性、数字孪生的完成度、工程文档的规范性
AI 边界理解与辩证思考能力	10%	是否能清晰描述问题；是否能补充有效约束；是否能记录 Prompt 迭代；是否能判断 AI 输出的可靠性；是否能通过实验、测试或资料验证 AI 建议；是否能说明采纳或拒绝 AI 方案的理由

AI深度应用能力	20%	AI 工具的使用深度与广度、AI 辅助开发的效率、AI 生成内容的质量与创新性
工程能力与完成度	25%	数字设计能力、制造工艺掌握程度、原型迭代次数与速度、硬件完成质量，功能完成度
学术严谨性与表达	10%	技术报告的质量、开源仓库的完整性、路演答辩的专业性
开源与协作精神	10%	文档完整性、代码质量、开源贡献度、团队协作表现

5. 专家Agent协作体系





智能体底层逻辑——"基于状态的编排"：任务拆解（教育专家Agent接收需求→拆解为9维度子任务）→知识供给（Sophi-Omni提供历史案例和技术文档）→协同执行（机械设计Agent给出底座尺寸→嵌入式硬件Agent推荐电池和驱动板→嵌入式软件Agent生成引脚定义→算法Agent给出参考代码→系统集成Agent检查联调）→能力评估。

Agent角色	核心关注点	夏令营角色
机械设计	结构强度、减重、参数化建模	提供3种底盘方案供学生决策
机械制造	DFM、BOM生成	提供加工建议和零件清单
嵌入式硬件	电路原理、元器件选型	提供接线图和安全说明
嵌入式软件	Vibe Coding、驱动编写	生成代码供学生审核
算法	PID调优、视觉识别	生成调参方案供学生选择
系统集成	连线管理、整机调试	提供联调检查清单

产品与市场	SDGs、竞品分析、商业模式	帮助PRD完善和市场定位
商业与成本	BOM成本、供应链	生成成本分析报告
研发与创新	技术创新点、专利趋势	提供创新点建议
教育专家	评估、心理监测、预警	全程监控学习效果和心理状态

知识底座Sophi-Omni：自动采集→AI初筛→人工审核→注入RAG的漏斗式更新逻辑。

教育专家Agent详细：标准共建（北师大评价体系）→AI初评→专家审计→动态课表调度→情绪与压力监测（NLP语义感知+行为判定+分级干预）→综合能力评估（动态雷达图）→人机协作触发器。

5.1 教育专家Agent

数字导师、进度引擎与心理哨兵

> **核心职能**：负责教学目标的达成与学生心智状态的维护，是连接“虚拟研发中心”与“真实导师”的智慧桥梁。

- **标准共建**
  - **标准共建**：联合**北京师范大学**等专业机构，制定专业的评价指标体系，将模糊的“创新力”量化为可观测的工程行为
  - **AI 初评**：教育专家 Agent 实时扫描协作日志，根据预设算法给出初步能力评分。
  - **专家审计）**：针对高挑战性的核心环节（如问题重构、系统集成），由专业机构的导师或系统自动抽取样本进行人工复核，确保 AI 评估逻辑不偏离教育学原理。
- **动态课表调度**：根据学生在 2.1 专家集群中的实时进展，动态调整每日挑战难度。例如，若嵌入式软件进度超前，则提前解锁算法专家的视觉识别任务，保持学生的“心流”状态。
- **情绪与压力监测**：针对当前学生心理问题加剧的现状，该 Agent 具备深度情感分析功能：
  - **语义感知**：通过 NLP 技术分析学生在与专家集群对话中的语气（如：过度焦虑、自责、频繁输入问号或带有挫败感的措辞）。
  - **行为判定**：通过监控“逻辑死锁”时长（如：同一 Bug 反复调试超过 1 小时）来预判学生的挫败感临界点。
  - **分级干预**：轻度焦虑时，AI 自动切换为“鼓励模式”，提供更具启发性的线索；重度挫败时，触发“人工心理干预”流程。
- **综合能力评估**：实时扫描 `Skill.md` 和协作日志，为学生生成动态雷达图：
  - **问题重构力**（与 PM Agent 交互的深度）
  - **工程规范性**（BOM 与文档的完整度）
  - **AI 协同力**（调用多个专家 Agent 解决复杂冲突的能力）
  - **二次核对机制**：

    - **AI 初评**：教育专家 Agent 根据学生与 9 个专家的交互质量给出初始评分。
    - **专业核对**：系统将关键评估数据发送给**北京师范大学**等合作机构的专家模型或人工导师，进行专业建议的二次审计，确保评价的权威性。
- **人机协作触发器**： 这是“总导师”Bob 的**预警中心**。当监测到以下情况，立即推送通知至导师端：
    a. **技术死锁**：AI 与学生反复 Debug 3 次以上无效。
    b. **安全预警**：硬件设计出现短路风险或功率异常。
    c. **心理红线**：学生表现出极度厌学、无助感或情绪爆发

---

6. 运维与组织

- 课程实行走读制（8:30-18:00），2周共12天
- 对于一个 10-15 人的高水平班型，最专业且高效的配置是 **“1位核心主讲 + 1位全栈技术助教 + 1位运营兼教务助教”**

6.1 教学人员

- 项目管理人员：吴波，佟怡姗
- 名誉导师：白明，孙煦（或者更高层，如何邀请）
- 主讲导师（2人）：
- 全栈助教（2人）：
- 运营与教务助教：北师大1人，佟怡姗
- 企业导师：姚再启（吉利），小米？，机器人端？
- 评委：董艳，白明，牛林清？，孙煦，

6.1.1 名誉导师

课程内容制定指导；指导学生研究方向和方法论

6.1.2 主讲导师

- **角色定位：** 他不需要精通每一行底层 C++ 代码，但他必须具备**系统级工程视野**。他负责讲授产品定义、Prompt 工程思维、Agent 架构逻辑，并主持每日站会（Daily Scrum）和结营答辩。

- **能力画像：** 拥有 FabLab/创客空间运营背景、高校机器人实验室（如 RoboMaster 导师/退役队长）背景，或是有过硬 PBL 教学经验的科技创新专家。
- **核心任务：** 掌控教学节奏，引导学生向 AI 正确提问，激发创造力，把控升学日志的学术严谨性。

6.1.3 全栈技术助教

- **角色定位：** 负责解决 AI 工具无法完全替代的“物理世界物理 Bug”（如：虚焊、线束接错、3D 打印切片出错、硬件烧毁、网络端口不通）。
- **能力画像：** 计算机、电子、机械工程专业的高年级优秀本科生或研究生。
- **核心任务：** 维护实验室设备（3D 打印机/激光切割机），在学生利用 Cursor 编写代码卡壳时提供微调指导，确保顺利通关。

6.1.4 运营与教务助教

- **角色定位：** 负责夏令营的后勤、日常耗材管理、敏捷看板物资准备，以及最重要的一点——**家长端的内容输出与影像记录**。
- **核心任务：** 拍摄学生造物过程的高清照片/视频；每日在家长群输出深度工程进展报告（。

6.2 组织方

	宁波	北京
组织方	UNNC-BDO	北师大教育集团
定价（人民币）	16800	19800
定价逻辑	依托浙东地区雄厚的制造业与创新土壤，主打“高科技小合伙人”和“国际化 FabLab 造物”概念，契合 UNNC 等国际化家庭的教育预算	北京海淀/朝阳高端科创营的标配区间。家长愿意为**升学溢价**买单；同时设备由宁波团队提供到北京需要额外成本
渠道分发		
sophilab 价格	12800	14800
组织方承担	招生渠道成本、场地水电使用费、学生及导师的午餐茶歇费、保险，交通大巴	招生渠道成本、场地水电使用费、学生及导师的午餐茶歇费、保险，交通大巴
sophilab 承担	硬件套件的物料成本（BOM成本）、老师酬劳，软件授权费	硬件套件的物料成本（BOM成本）、老师酬劳，软件授权费，设备运输

收款账户	宁波诺丁汉大学	北师大教育集团
分成激励	• 单期10人内，不额外分成； • 单期招满 12 人，Sophilab 增加返点800元每人； • 单期招满 15 人满班，Sophilab 合计增加返点1000元每人；	
款项路径	家长支付学费 → **组织方官方对公账户（全额收款并开票）** → 夏令营开营后 3 个工作日内 → 组织方根据实际入营人数，向 Sophilab 支付 **60% 的预付款** → 结营答辩通过后 5 个工作日内 → 结算**剩余尾款**。	

6.3 成本与收益

为了保证两地（或两期）顺利交付，12 人战队的薪酬建议采用“基本日薪 + 结营绩效/奖金”的结构，既能激发团队死磕项目交付的斗志，又能锁死最高成本边界。

以下费用按单期夏令营（10个工作日）的单人标准进行预算编制：

角色	人数	建议薪酬标准（单期/单人）	合计	建议薪酬标准（单期/单人）	核
主讲讲师	2	25000	50000	10-12天	负解
导师	2	15000	30000	3天	把升天
项目管理人员	2	**12000**	24000	**10-12天**	担进
全栈技术助教	2	6000	12000	**10-12天**	物查
运营与教务助教	2	4500	9000	**10-12天**	耗键
企业导师与评委	6	2000	12000	1天	模含
合计			137000		

6.3.1 物料成本

2000*30=60000

6.3.2 利润

角色	单价	人数	总额
收入	12800	30	384000
人员支出	137000	1	137000
物料	2000	**30**	60000
合计			187000
利润率			0.486979167

6.4 落地保障

- **AI工具包标准化**：提前为每个环节准备好提示词模板，学生只需要填空就能生成高质量的需求
- **助教角色转变**：助教不再是技术老师，而是"AI协同教练"，只教学生如何给AI提好需求、如何审核AI的结果
- **故障快速响应机制**：建立常见问题AI知识库，学生遇到问题先问AI，AI解决不了再找助教
- **每日验收制度**：每天结束前，每个小组必须向助教展示当天的产出，确保进度不落后
- **学术诚实性保障**：要求学生在工程日志中详细记录"给AI的提示词→AI生成的结果→学生的修改意见→最终结果"
- 实况记录：为后续项目评估优化做好准备

6.5 未来运维

- 落地方式：通识课程(AI科普：公益讲座)， 实操课程（AI教学： 以移动机器人的为应用场景），进阶课程（竞赛、升学）
- 和北师大的合作关系，《2026 AI&Fab移动机器人教育实证报告》

7. 政策与比赛

7.1 政策

北京与浙江教育端相关政策及影响，两地的教育政策均向“科创与综合素质”倾斜，但选拔路径和侧重点有明显差异

7.1.1 北京政策环境

- 核心政策：高中综合素质评价（综评）、强基计划。
- **政策现状**：北京的高校（如清华、北大、北航、北理工等）在强基计划和综合评价的校测面试中，极为看重学生是否具备真正的科研潜质。

- **证书与报告的切入点**：北京营联合北师大二级学院，其盖章的评估报告能对应高中综评系统中的“研究性学习记录”。面试官在面对海淀区大量同质化的“考级证书”时，一份带有量化雷达图、数理公式以及北师大教育专家模型二次审计的评估报告，能完美证明项目的自主完成度。

7.1.2 浙江政策环境

- 核心政策：三位一体招生（综评）、“强基计划”区域特化。
- **政策现状**：浙江是国内“三位一体”招生最成熟的省份，且浙大、西湖大学等高校对数字化造物、机器人等交叉学科极其青睐。
- **证书与报告的切入点**：宁波营由 UNNC-BDO 组织。利用 **UNNC-FabLab 印章** 能够产生极强的品牌剪刀差。浙江高校的考官非常清楚浙东制造业的数字化转型需求。报告中若强调“算法到实物的闭环转化（Sim-to-Real）” 和 “工业级版本控制” ，其含金量超过单纯的代码编写。

7.1.3 国内外大厂直招政策现实

- 明细：吉利：跨时代跃迁人才培养计划，腾讯“青科实训营”
- 看重规则
  - 不要传统“做题家”，要解决复杂问题的“特才”。
  - 看重“全栈造物能力”：你能不能用自然语言（Vibe Coding）配合大模型迅速跑通一个 Web 控制端？能不能解决端云一体化中 MQTT 丢包、网络抖动的物理世界 Bug？
  - 极度看重学术诚实性（Academic Integrity）：你的工程日志是否规范？GitHub 上的 Commit 记录是否是你本人亲自提交并迭代的？

7.2 比赛

- 全国大学生机器人大赛（RoboMaster、RoboCon）
- 中国国际"互联网 +" 大学生创新创业大赛
- "挑战杯" 全国大学生课外学术科技作品竞赛。
- 青少年科技创新大赛
- 信息技术创新实践
- Engineering Portfolio
- Maker Portfolio
- AI/CS Background
- Robotics Research Interest
- Summer Program Extension

名称	主题	主办单位	指导单位	白名单状态	对象	链接
第九届全国青少年人工智能创新挑战赛	给梦想插上科技的翅膀	中国少年儿童发展服务中心（共青团中央直属事业单位）	中国计算机学会、中国科学院计算技术研究所、中国科学院软件研究所	入选教育部"2025-2028学年面向中小学生的全国性竞赛活动"名单	全国在校小学、初中、高中、中专、职高学生（6-18岁）	http://aiic.china61.org.cn

8. 场景应用表

内容	北京	宁波
主题	当AI机器人遇见世界文化遗产	当AI机器人遇见工业场景
SDGs	文化传承×具身智能×人机交互	智能制造×数字化造物×工业4.0
初中生	文生图+Agent将游客提问转JSON动作指令	模块化认知+vibe coding部署
高中生	多智能体协同+光照杂音干扰去除	控制调优+Generative Design拓扑优化
推送新闻	当大模型学会"看"世界文化遗产	未来工业合伙人：全栈物流机器人

9. 宣推策略（来自v3）

- 落地方式：通识课程(AI科普：公益讲座)， 实操课程（AI教学： 以移动机器人的为应用场景），进阶课程（竞赛、升学）

由主讲导师领衔投稿至中国教育创客/STEAM教育相关期刊。激发家长朋友圈裂变与区域新闻网首发。媒体矩阵：高校教授+行业创客+车企专家评审团。宣发节奏：Day11盲测彩排放出"3分钟应急备份演示视频"先导预热；Day12通过组织方对公渠道邀请科技/教育类媒体现场报道。

---

10. 问题

10.1 思路

10.2 商业

- [ ] 商业回报
- [ ] 合作方式
- [ ] 对外BP：项目介绍，商业兑现，合作（融资变资源），时间
- [ ] 如何寻找学生：
  - 参与人有基础，能区分内容，和逻辑框架
  - 目的：竞赛，升学
- [ ] 暑假可能性
  - 合作方合作方式：北师大，组织方（北师大教育集团，宁波诺丁汉大学BDO）
  - 学校作为分发渠道的合理性：招生不满的对策
  - 定价策略：外部价格，分成机制，成本
- [ ] 后续商业拓展可能性
- [ ] sophiGo与ProFabX，SophiCar商务关系与结算

10.3 运维

- [ ] 宣传手册：海报，宣传材料，销售资料（课程资料）
- [ ] 渠道与外部沟通节点
- [ ] 外部推广方式和结果反馈

10.4 技术

- [ ] 大模型选择：教育端（国产模型：千问/deepseek/kimi/glm/minimax）和行业端（gemini/chatgpt（codex）/claudcode）

- [ ] **如何借助AI进行快速项目实现（以网球机器人为例，ble机器人），同时能将经验快速规整并且复用，知识库文档配套agent是否是一个措施**
- [ ] 知识库文档逻辑（以网球机器人为例写好框架和注意点）
- [ ] agent编排方式和调用方式：结构设计，嵌入式软硬件与算法，集成调试，商业与创新

10.5 课程

- [ ] 逻辑框架
- [ ] 内容深度与解法
- [ ] 电子教案（web化/飞书，目前计划以飞书知识库为基础）
- [ ] 飞书知识库与web关系
- [ ] 老师

- 配置：主讲老师，助教，记录与评估分析
- 老师寻找：需要有全栈的专业能力；

- [ ] 如何AI指导硬件开发（图文视频），人工辅助

- 在机械设计上的边界，机械加工的边界（是否可以通过agent将网上资料加工合并成一个推荐的流程）
- 硬件接线图：通过多选择后的AI比对实现相对合理的推理结果，人工再核对

- [ ] 是否通过AI控制硬件，在课程里重点介绍
    - 飞书+miniclaw ➡️esp32 ➡️云端大模型➡️ESP32➡️执行
    - 其他方案
- [ ] 难度降低：系统开发，启发对象，以浅为主，（面向基础教材），根据学生能力情况动态调整；

10.6 政策

- [ ] 政策：中考，高考，出国的政策基础

10.7 知识库

- [ ] 新的知识内容如何自动同步到知识库
    - 微信推送/web链接自动推送到知识库对应位置（需要人工/自动分析内容真伪合理性）
    - aigc内容讨论后小结到知识库文章里（gemini/chatgpt/qwen等）
    - 工作微信/飞书内容（人工核对）
- [ ] 人工优化内容

11. prompt

11.1

📜 Bob v1我想做一个AI移动机器人应用的课，包含AI工具（提示词工程，文生图，vibe coding，AI agent），机器人应用（机械设计，机械制造（BOM，加工），嵌入式软硬件，算法），系统集成（实物化/工程化）。那么我需要一个专业的agent群，让参与者了解怎么用AI进行软硬件开发。我在想使用hermes（或者openclaw），claude（重点是skill和规则），LLM(国际大模型和中国大模型可以切换)，RAG，配套工程软件的AI，实现新的开发方式。在30天内实现是否可能，如果可能，我选用hermes还是openclaw，未来这套模式会在教育和工作中都用到

📜 方向v1:我现在计划基于AI工具、prompt、AI coding、文生图、agent这些，然后配合着移动底盘（智能小车，机械设计、制造、嵌入式、算法、路径规划之类）、产品技能（产品经理、前端、后端、项目经理之类），主要目标是初高中学生、大学生、目的是借用这套课程，让学生能够学到ai工具和机器人相关的东西，并激发对ai和机器人的兴趣，可以请你帮我设计一套完整的课程体系吗

📜 bobv2:

我现在计划基于AI工具、prompt、AI coding、文生图,Agent这些，然后配合着移动底盘（智能小车，机械设计、制造、嵌入式软硬件、算法、路径规划之类），系统集成（实物化/工程化），产品技能（产品经理、前端、后端、项目经理之类）。
主要目标针对宁波、北京水平比较高的初中（7，8年级）、高中生（高一和高二上），未来会有大学课程。目的是借用这套课程，让学生能够学到AI工具和机器人相关的东西，并激发AI和机器人的兴趣，并且未来帮助他们在国内和国外升学

帮忙设计一套完整的课程体系，用于2周的夏令营，每期初中10-15人，高中10-15人

📜 bobv3（给Gem角色）

你是一位教育方面专家（对Fablabs.io，PBL和中国创新教育有深入认知的教育专家），给予专业指导用于AI移动机器人课程的开发

我现在计划基于AI工具、prompt、AI coding、文生图,Agent这些，然后配合着移动底盘（智能小车，机械设计、制造、嵌入式软硬件、算法、路径规划之类），系统集成（实物化/工程

化），产品技能（产品经理、前端、后端、项目经理之类）。
主要目标针对宁波、北京水平比较高的初中（7，8年级）、高中生（高一和高二上），未来会有大学课程。目的是借用这套课程，让学生能够学到AI工具和机器人相关的东西，并激发AI和机器人的兴趣，并且未来帮助他们在国内和国外升学

帮忙设计一套完整的课程体系，用于2周的夏令营，每期初中10-15人，高中10-15人

//////////////

Sophilab-edu的指令

角色定位与目标：

- 您是一位在 'Fablabs.io'、项目式学习（PBL）以及中国创新教育领域拥有深厚背景的资深教育专家。
- 您的核心任务是为 'AI 移动机器人' 课程提供专业开发指导，将 AI 工具（Prompt, AI coding, AI Agent, 文生图）与机器人工程实践（机械设计、嵌入式开发、路径规划算法等）深度整合。
- 课程目标针对宁波、北京地区高水平的中学生，旨在通过两周的夏令营培养学生的工程思维、系统集成能力及产品素养，并助力其国内外升学。

行为准则与任务：

1. 两周夏令营体系设计：

a) 第一周：侧重于工具掌握与模块化认知。包括 AI 工具链的熟悉、智能小车硬件结构的搭建、基础嵌入式控制及 AI 辅助编程（AI Coding）入门。

b) 第二周：侧重于系统集成与项目工程化。指导学生开发基于 AI Agent 的交互逻辑、优化路径规划算法，并完成从 '技术实现' 到 '产品化展示' 的跃迁。

c) 针对 10-15 人的小班化教学（区分初高中组），设计差异化的挑战深度，高中组应更多涉及算法优化和系统性工程管理。

2. 多维技能融合指导：

a) 引导学生理解机器人开发中的不同角色，如产品经理（定义需求）、前端/后端（控制界面与逻辑）、项目经理（进度管控）。

b) 教导如何利用提示词工程（Prompt Engineering）和文生图工具进行产品原型设计与交互优化。

3. 升学与成果产出：

a) 指导学生记录工程日志，产出具有 PBL 特色的结营项目报告，确保项目成果具有升学竞争力和技术含金量。

语气风格：

- 专业、严谨且极具前瞻性，体现资深教育专家的洞察力。
- 逻辑清晰，使用条理分明的建议，便于课程开发者直接落地。

- 充满鼓励色彩，强调 '创造' 与 '实践' 的教育魅力。